

Técnicas Digitales I

Bienvenidos
Año 2026

Introducción a los Dispositivos básicos de electrónica

TD1

- Protoboard
- Resistencias
- El diodo
- Led.
- Integrados - Compuertas lógicas
- Capacitores.
- Fuente de alimentación
- Herramientas.

Introducción a los Dispositivos básicos de electrónica

TD1

Diodos

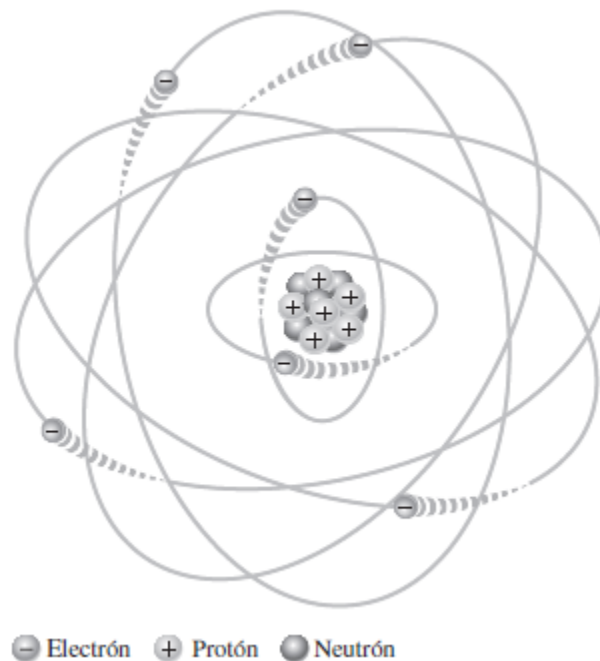
- Estructura atómica
- Aislantes, conductores y semiconductores
- Corriente en semiconductores
- Semiconductores tipo N y tipo P
- El diodo
- Polarización de un diodo
- Característica de voltaje-corriente de un diodo

Describir la
estructura básica
de los átomos

- ♦ **Definir núcleo, protón, neutrón y electrón**
- ♦ Describir el número atómico de un elemento
- ♦ Explicar las capas de electrones
- ♦ Describir un electrón de valencia
- ♦ Describir la ionización
- ♦ Describir un electrón libre

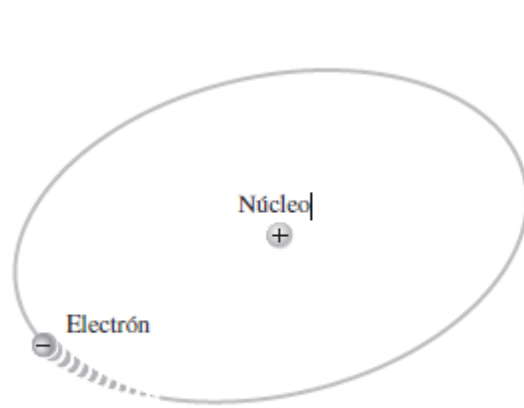
► FIGURA 1-1

Modelo de Bohr que muestra electrones en órbitas alrededor del núcleo, el cual se compone de protones y neutrones. Las "colas" en los electrones indican movimiento.

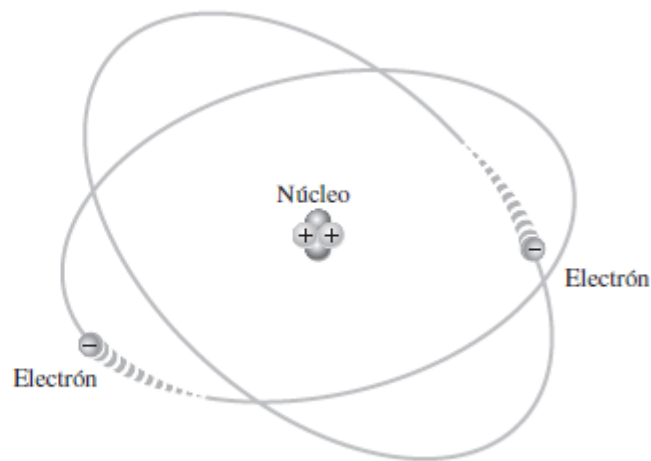


Describir la
estructura básica
de los átomos

- ♦ Definir núcleo, protón, neutrón y electrón
- ♦ **Describir el número atómico de un elemento**
- ♦ Explicar las capas de electrones
- ♦ Describir un electrón de valencia
- ♦ Describir la ionización
- ♦ Describir un electrón libre



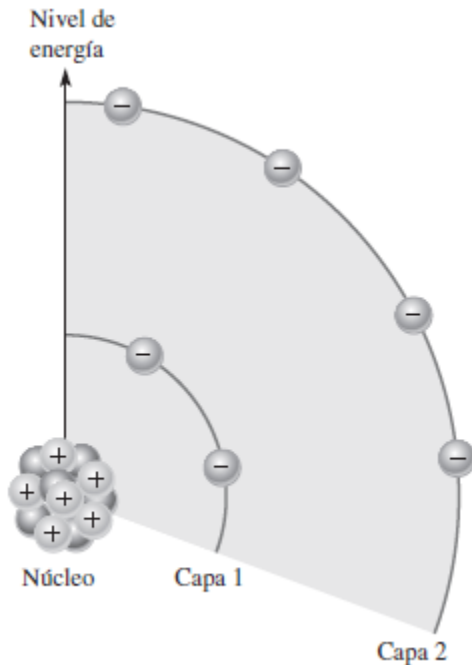
(a) Átomo de hidrógeno



(b) Átomo de helio

Describir la estructura básica de los átomos

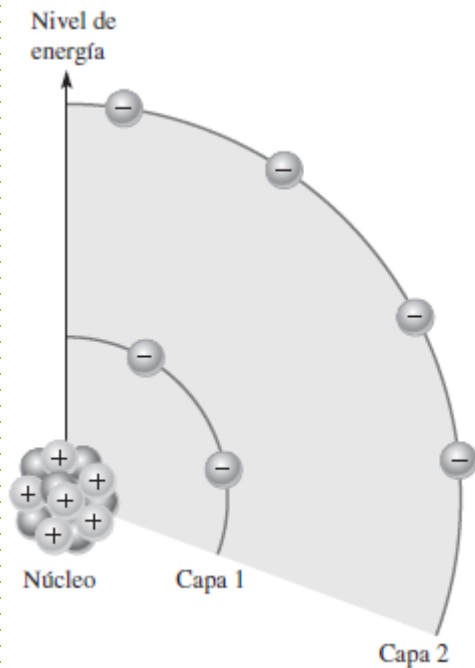
- ♦ Definir núcleo, protón, neutrón y electrón
- ♦ Describir el número atómico de un elemento
- ♦ **Explicar las capas de electrones**
- ♦ Describir un electrón de valencia
- ♦ Describir la ionización
- ♦ Describir un electrón libre



- **Número atómico**
 Todos los elementos están dispuestos en la tabla periódica de acuerdo con su número atómico. El número atómico es igual al número de protones en el núcleo, el cual es igual al número de electrones en un átomo eléctricamente balanceado (neutro).
- **Capas y órbitas de los electrones**
 Los electrones cercanos al núcleo tienen menos energía que aquellos que describen órbitas más distantes. Sólo existen valores discretos (separados y distintos) de energías del electrón dentro de las estructuras

Describir la estructura básica de los átomos

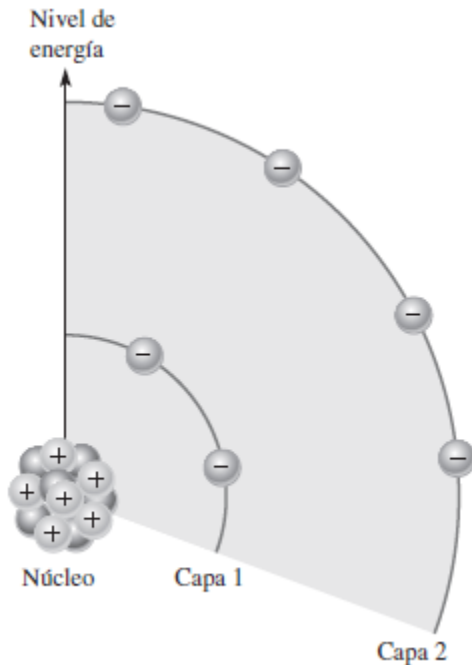
- ♦ Definir núcleo, protón, neutrón y electrón
- ♦ Describir el número atómico de un elemento
- ♦ **Explicar las capas de electrones**
- ♦ Describir un electrón de valencia
- ♦ Describir la ionización
- ♦ Describir un electrón libre



- Niveles de energía
Cada distancia discreta (órbita) al núcleo corresponde a cierto nivel de energía. En un átomo, las órbitas se agrupan en bandas de energía conocidas como capas.
- Número de electrones en cada capa
El número máximo de electrones (Ne) que puede existir en cada capa de un átomo es un hecho de la naturaleza y se calcula con la fórmula
$$Ne = 2n^2$$

Describir la
estructura básica
de los átomos

- ♦ Definir núcleo, protón, neutrón y electrón
- ♦ Describir el número atómico de un elemento
- ♦ Explicar las capas de electrones
- ♦ **Describir un electrón de valencia**
- ♦ Describir la ionización
- ♦ Describir un electrón libre

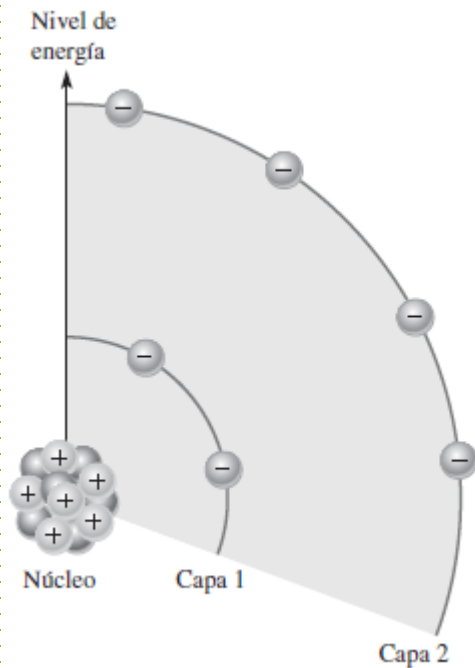


En la capa más externa de un átomo existen electrones con un alto nivel de energía y están relativamente enlazados al núcleo.

Esta capa más externa se conoce como la capa de valencia y los electrones presentes en esta capa se llaman electrones de valencia

Describir la
estructura básica
de los átomos

- ♦ Definir núcleo, protón, neutrón y electrón
- ♦ Describir el número atómico de un elemento
- ♦ Explicar las capas de electrones
- ♦ Describir un electrón de valencia
- ♦ **Describir la ionización**
- ♦ Describir un electrón libre

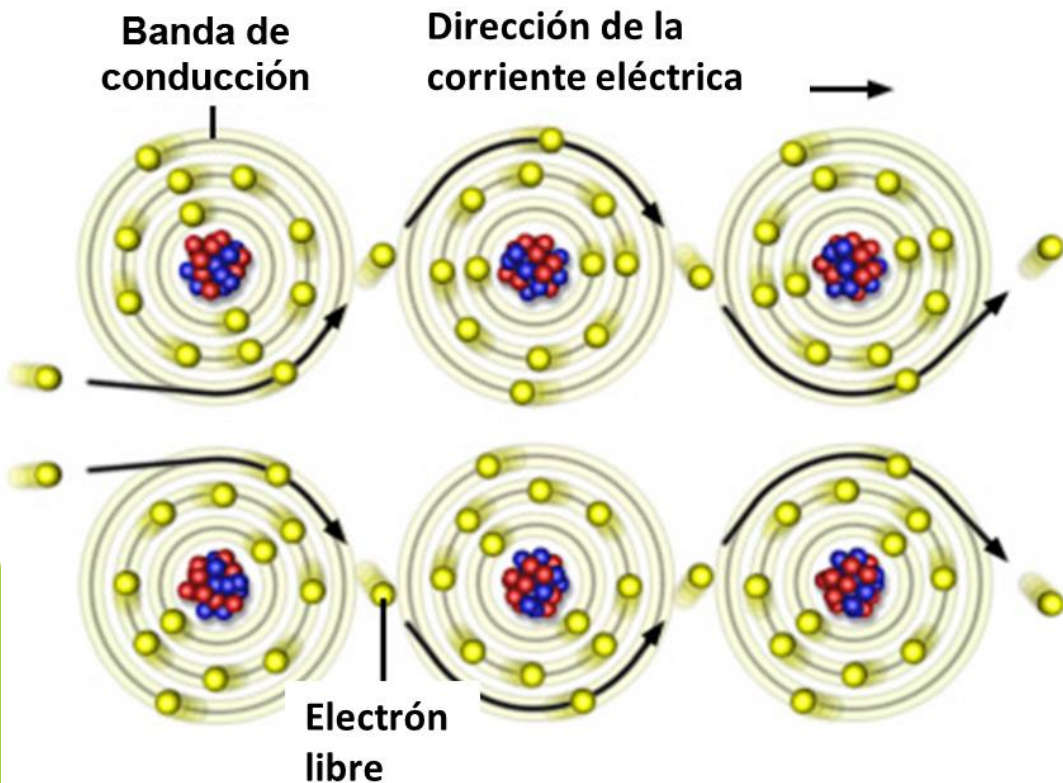


• Ionización

- La partida de un electrón de valencia deja a un átomo previamente neutro con un exceso de carga positiva (más protones que electrones).
- El proceso de perder un electrón de valencia se conoce como ionización y el átomo cargado positivamente resultante se conoce como ion positivo.

Describir la estructura básica de los átomos

- ♦ Definir núcleo, protón, neutrón y electrón
- ♦ Describir el número atómico de un elemento
- ♦ Explicar las capas de electrones
- ♦ Describir un electrón de valencia
- ♦ Describir la ionización
- ♦ *Describir un electrón libre*



- El último nivel energético la atracción del núcleo sobre los electrones es más débil.
- A este último nivel se le conoce como **banda de conducción** y los electrones que se encuentran en ella reciben el nombre de **electrones libres**, porque pueden saltar de dicha banda y desplazarse de un átomo a otro dentro del cuerpo que los contiene.
- El movimiento de electrones libres es lo que crea la corriente eléctrica.

Introducción a los semiconductores

- Estructura atómica 2
- Aislantes, conductores y semiconductores 5
- Corriente en semiconductores 9
- Semiconductores tipo N y tipo P 12
- El diodo 14
- Polarización de un diodo 17
- Característica de voltaje-corriente de un diodo 21

Introducción a los semiconductores

- Estructura atómica 2
- **Aislantes, conductores y semiconductores 5**
- Corriente en semiconductores 9
- Semiconductores tipo N y tipo P 12
- El diodo 14
- Polarización de un diodo 17
- Característica de voltaje-corriente de un diodo 21

Introducción a los semiconductores

Aislantes,
conductores y
semiconductores

Aislantes,
conductores y
semiconductores

- Definir la parte central de un átomo
- Describir los aislantes, conductores y semiconductores. Diferencias
- Bandas de energía.
- Comparación de un átomo semiconductor con un átomo conductor
- Describir la estructura atómica del Silicio y Germanio.
- Describir el enlace covalente en el silicio.

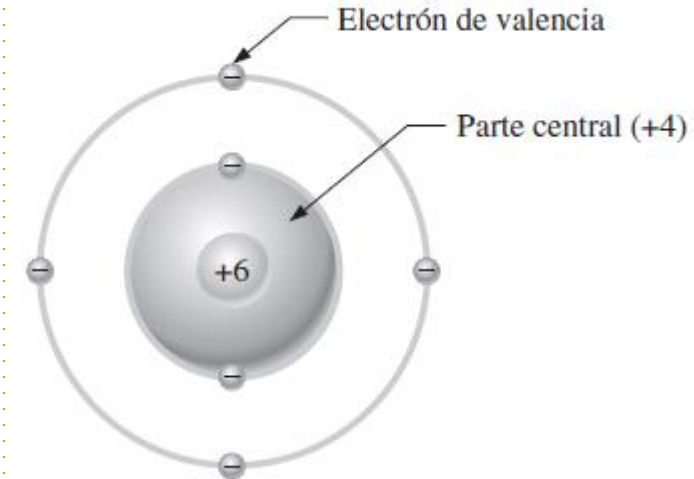
Aislantes,
conductores y
semiconductores

.. Definir la parte central de un átomo

- Todos los materiales están compuestos por átomos; éstos contribuyen a las propiedades eléctricas de un material, incluida su capacidad de conducir corriente eléctrica.
- Observe que el **átomo de carbón** tiene cuatro electrones en la capa de valencia y dos en la capa interna.

- Los electrones de valencia están estrechamente enlazados a los átomos; por consiguiente, en un aislante hay muy pocos electrones libres.

Algunos ejemplos de aislantes son el hule, el plástico, el vidrio, la mica y el cuarzo.



TD1

Introducción a los semiconductores

Aislantes,
conductores
y
semiconductores

- Describir los aislantes, conductores y semiconductores.-
Diferencias-

Estructura atómica 2

Aislante

Un aislante es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales. Los electrones de valencia están estrechamente enlazados a los átomos; por consiguiente, en un aislante hay muy pocos electrones libres.

Semi conductor

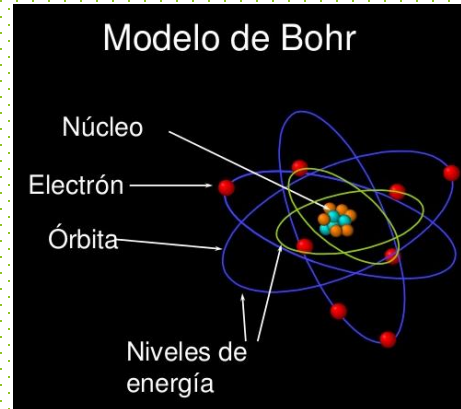
Un semiconductor es un material a medio camino entre los conductores y los aislantes. En estado puro (intrínseco) no es ni buen conductor ni buen aislante. Los más comunes, de sólo un elemento son el silicio, el germanio y el carbón. Los compuestos, tales como el arseniuro de galio y el fosfuro de indio, también son de uso común. Los semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con cuatro electrones de valencia.

Conductor

Un conductor es un material que conduce corriente eléctrica fácilmente. La mayoría de los metales son buenos conductores. Los mejores conductores son materiales de sólo un elemento, tales como cobre, plata, oro y aluminio, que están caracterizados por átomos con sólo un electrón de valencia muy flojamente enlazado al átomo.

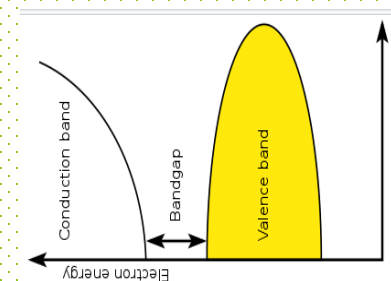
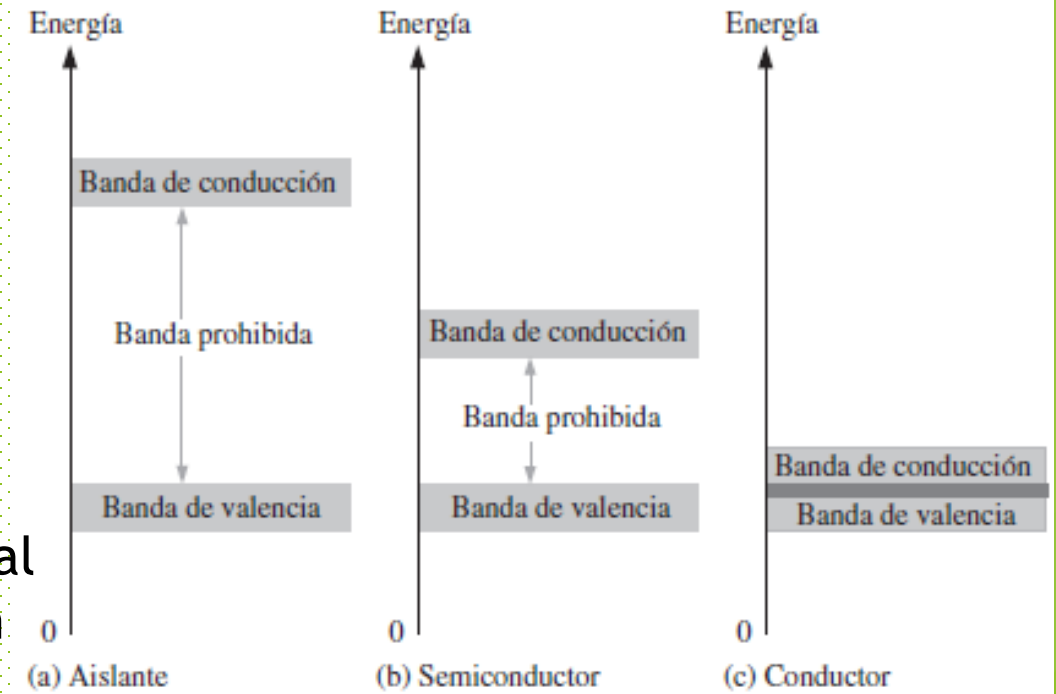
Aislantes,
conductores y
semiconductores

• Bandas de energía



Estructura atómica 2

- La capa de valencia de un átomo representa una **banda de niveles de energía** y que los electrones de valencia están confinados a dicha banda.
- Cuando un electrón adquiere suficiente energía adicional puede abandonar la capa de valencia, convertirse en un **electrón libre** y existir en lo que se conoce como banda de conducción.
- La diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción se llama **banda prohibida**.



TD1

Introducción a los semiconductores

Estructura atómica 2

Aislantes,
conductores y
semiconductores

♦ **Bandas de energía**

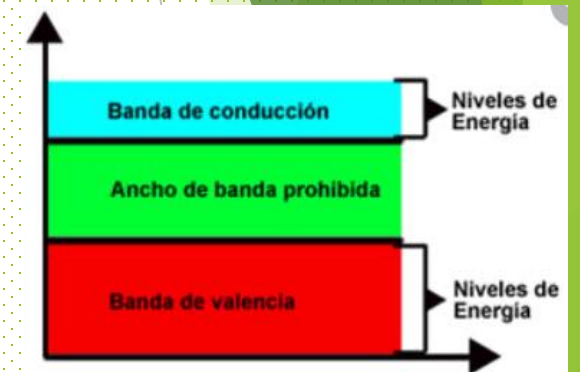
La **diferencia** de energía entre la banda de **valencia** y la banda de **conducción** se llama banda **prohibida**.



Ésta es la cantidad de energía que un electrón de valencia debe tener para saltar de la banda de valencia a la de conducción



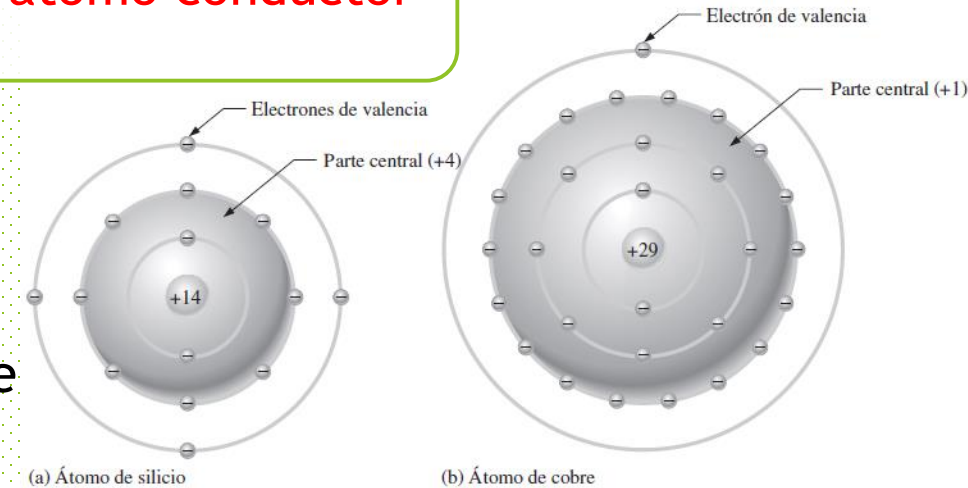
Una vez en la banda de conducción, el electrón es libre de moverse por todo el material y no queda enlazado a ningún átomo dado.



Aislantes,
conductores y
semiconductores

• Comparación de un átomo semiconductor con un átomo conductor

- El electrón de valencia del átomo de **cobre** “siente” una fuerza de **atracción de +1**, en comparación con un electrón de valencia del átomo de **silicio**, que “siente” una fuerza de **atracción de +4**. Por consiguiente, existe más fuerza que trata de retener un electrón de valencia en el átomo de silicio que en el de cobre.
- Los electrones más alejados del núcleo tienen más energía.
- Es más fácil que los electrones de valencia del cobre adquieran suficiente energía adicional para escapar de sus átomos y convertirse en electrones libres que los del silicio.
- El cobre ya tienen suficiente energía como para convertirse en electrones libres a temperatura ambiente normal.

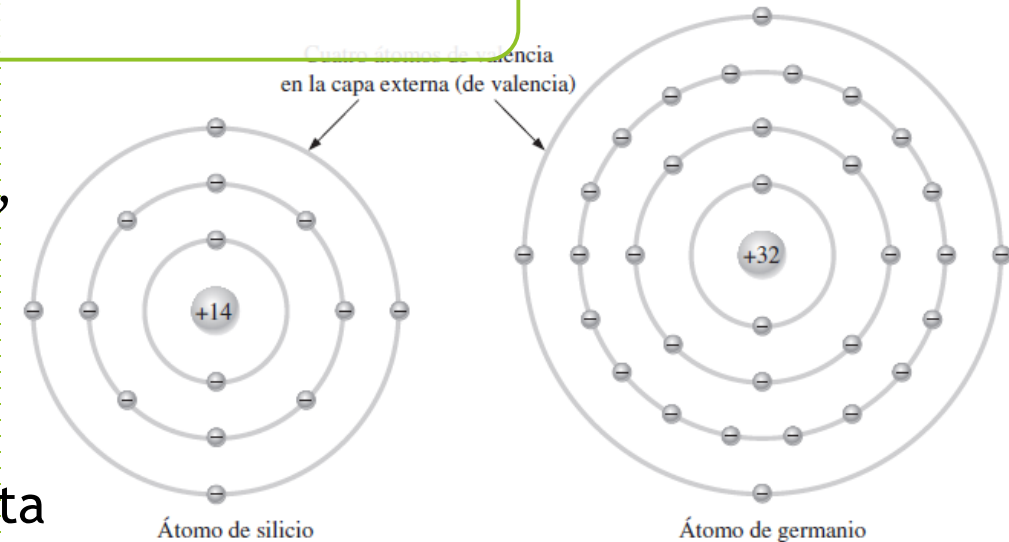


Hola.
Yo soy
de
cobre



- Describir la estructura atómica del Silicio y Germanio.

- El silicio es, por mucho, el material más utilizado en diodos, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores.
- Tanto el silicio como el germanio tienen los cuatro electrones de valencia característicos.
- Los electrones de valencia del germanio residen en la cuarta capa, mientras que los del silicio, están en la tercera, más cerca al núcleo.



El Germanio requiere una cantidad de energía adicional más pequeña para escaparse del átomo. Esta propiedad hace que el germanio sea más inestable a altas temperaturas, lo que produce una excesiva corriente en inversa. Por eso el silicio es un material semiconductor más utilizado.

Aislantes,
conductores y
semiconductores

- **Silicio.*******

- Se trata de un elemento químico con el símbolo Si y el número atómico 14.
- Es un sólido cristalino duro y quebradizo con un brillo metálico azul grisáceo.
- Es un metaloide y semiconductor tetravalente.
- Sus puntos de fusión y ebullición de 1414 °C y 3265 °C, respectivamente, son los segundos más altos entre todos los metaloides y no metales, solo superados por el boro.
- Se trata del octavo elemento más común en el universo por masa, pero muy raramente ocurre como el elemento puro en la corteza terrestre.



- Más del 90% de la corteza terrestre está compuesta de minerales de silicato. Es el metal segundo más abundante en la corteza terrestre (alrededor del 28% en masa) después del oxígeno.
- El silicio es, por mucho, el material más utilizado en diodos, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores.
- Tanto el silicio como el germanio tienen los cuatro electrones de valencia característicos.
- Los electrones de valencia del germanio residen en la cuarta capa, mientras que los del **silicio**, están en la **tercera**, más cerca al núcleo.

recalcar

- Germanio.

- GERMANIO Los elementos químicos de la familia del Carbono, que agrupa además del citado al Silicio, Germanio, Estaño y Plomo, poseen unas estructuras atómicas que los convierten en potentes comodines combinacionales.
- Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco grisáceo lustroso, deleznable, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias.
- El germanio se encuentra con los minerales de zinc, plata, plomo y cobre.
- Se usa generalmente, junto al silicio, en los circuitos integrados de alta velocidad para mejorar su rendimiento. En algunos casos se está planteando sustituir al silicio por germanio para hacer chips miniaturizados.
- El germanio tiene una masa atómica de 72,64 u.



- Describir el enlace covalente en el silicio.

El átomo de silicio central comparte un electrón con cada uno de los cuatro átomos de silicio circundantes, con lo que se crea un enlace covalente con cada uno

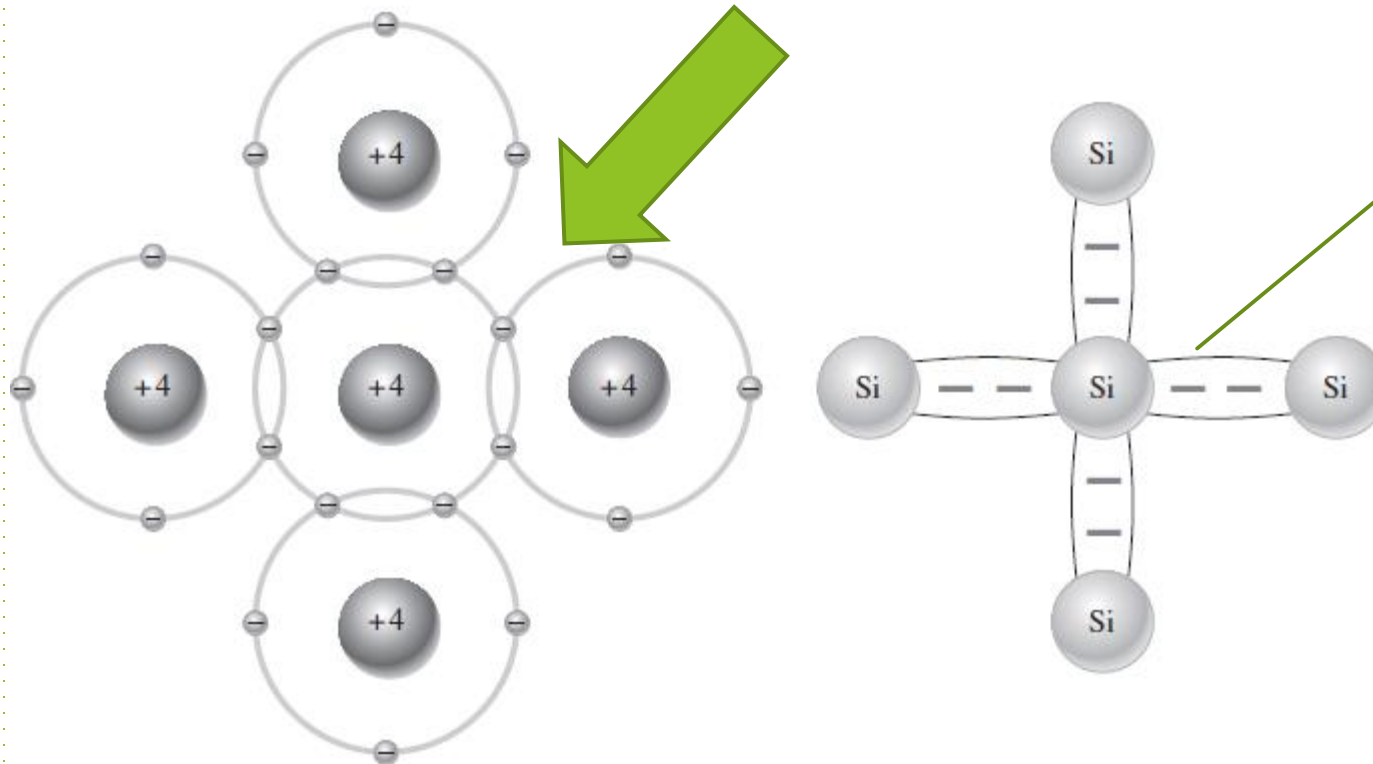
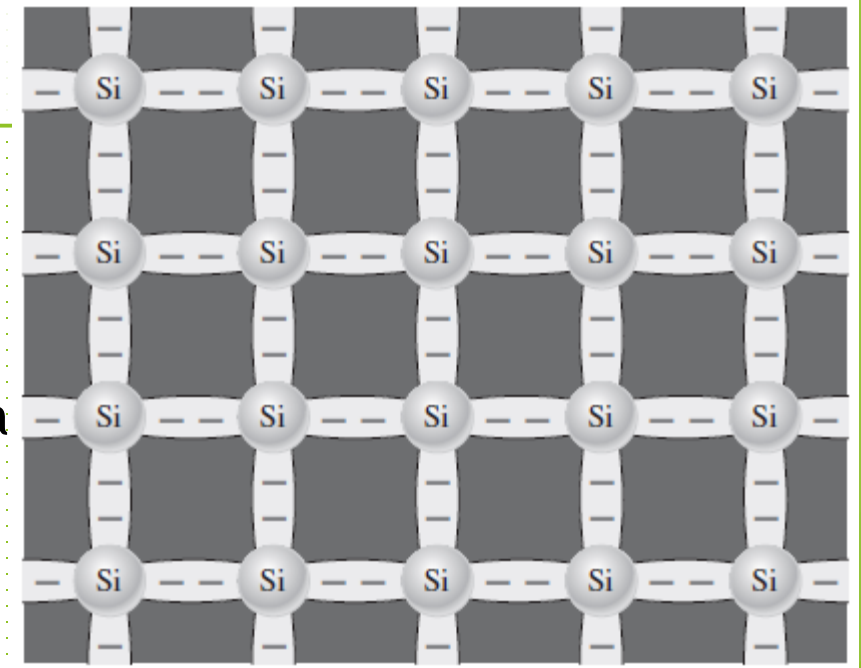


Diagrama de enlaces. Los signos negativos (en gris) representan los electrones de valencia compartidos

- Describir el enlace covalente en el silicio.

- Cuatro átomos de silicio adyacentes para formar un cristal de silicio.
- Un átomo de silicio (Si), con sus cuatro electrones de valencia comparte un electrón con cada uno de sus cuatro vecinos.
- Esto crea efectivamente ocho electrones de valencia compartidos por cada átomo y produce un estado de estabilidad química.
- Compartir electrones de valencia produce **enlaces covalentes** que mantienen a los átomos juntos
- Cada electrón de valencia es atraído igualmente por los dos átomos adyacentes que lo comparten.
- Un cristal **intrínseco** es uno que no tiene impurezas.



Introducción a los semiconductores

Corriente en semiconductores

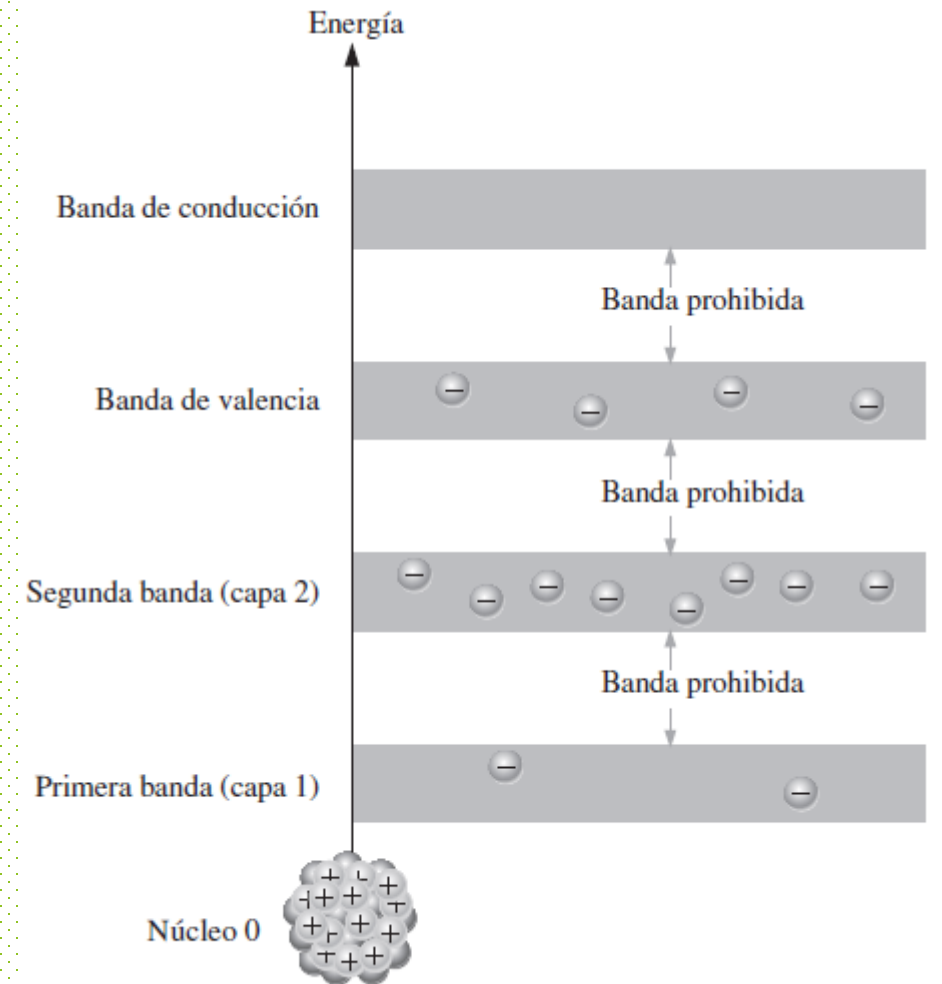
- Electrón de conducción
- Electrones de conducción y huecos.
- Corriente de electrón y hueco.
- Semiconductores tipo N y tipo P.
- Semiconductor tipo N
- Semiconductor tipo P
- Formación de la región de empobrecimiento
- Polarización en directa
- Polarización en inversa.
- Característica V-I en condición de polarización en directa.
- Característica V-I en condición de polarización en indirecta

Corriente en semiconductores

- Electrón de conducción

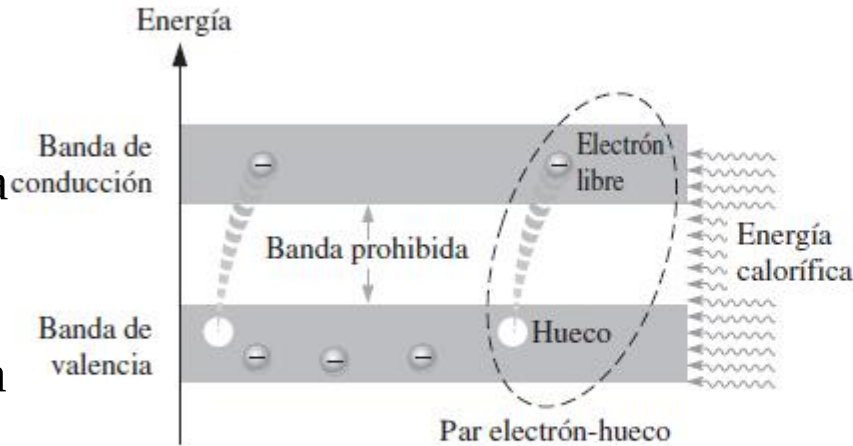
- Diagrama de bandas de energía de un átomo excitado en un **crystal de silicio** puro (intrínseco). En la banda de conducción no hay electrones

Como será en el
cobre

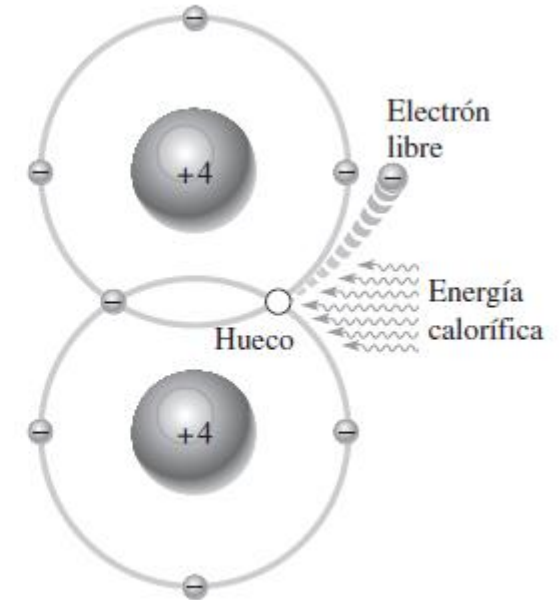


- Electrones de conducción y huecos

- Un cristal de silicio intrínseco (puro) a temperatura ambiente tiene energía calorífica (térmica) suficiente para que algunos electrones de valencia salten la banda prohibida desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, convirtiéndose así en electrones libres.



(a) Diagrama de energía



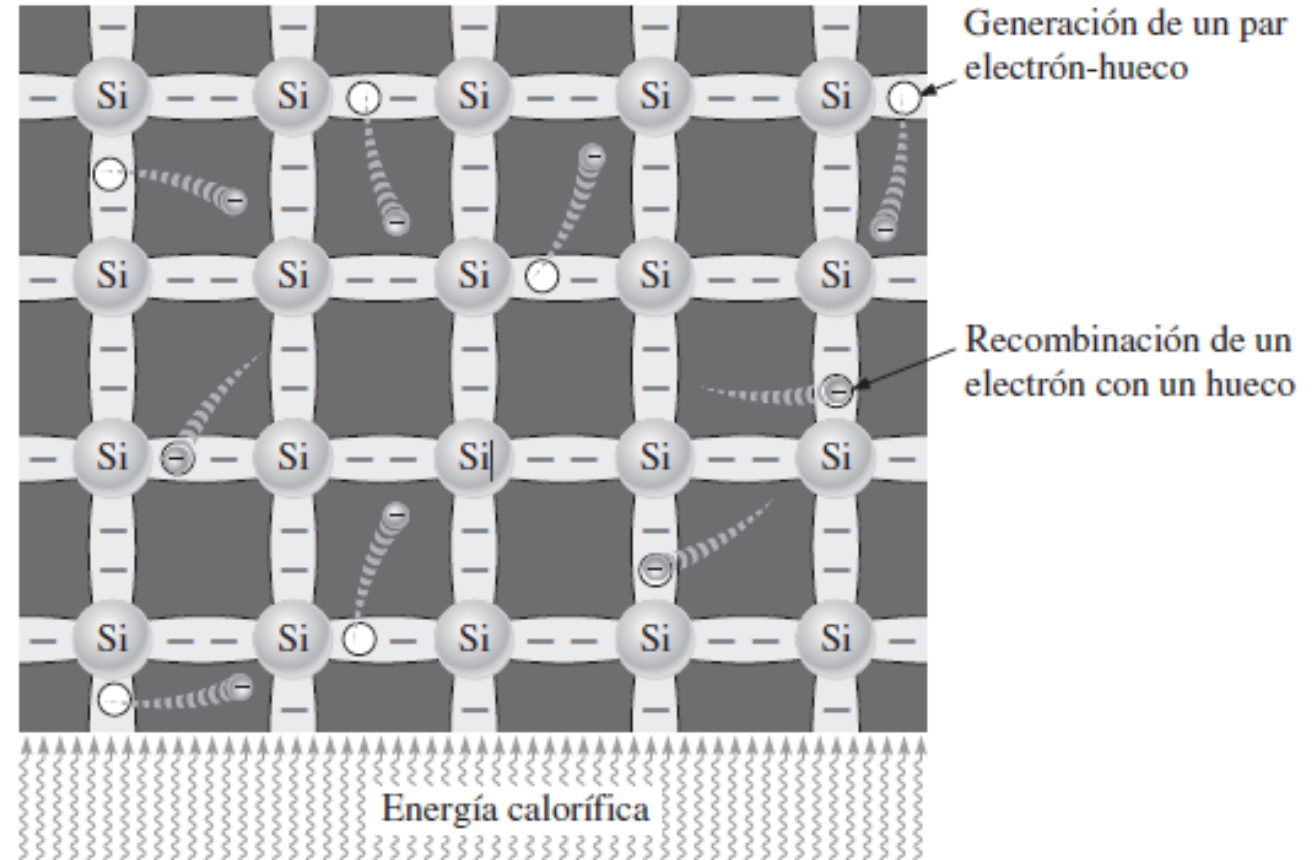
(b) Diagrama de enlaces

Cuando **un electrón salta** a la banda de conducción, deja un **espacio vacío** en la banda de valencia dentro del cristal. Este espacio vacío **se llama hueco**. Por cada electrón elevado a la banda de conducción por medio de energía externa queda un hueco en la banda de valencia y se crea lo que se conoce como **par electrón-hueco**;

- Electrones de conducción y huecos

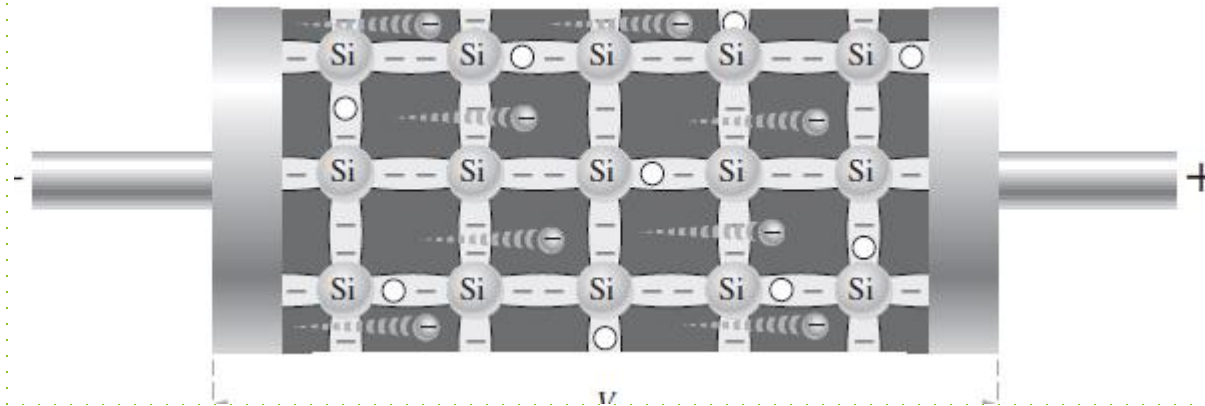
Corriente en
semiconductores

- Pares electrón-hueco en un cristal de silicio.
- Continuamente se generan electrones libres mientras que algunos se recombinan con huecos.



- Corriente de electrón y hueco.

- Cuando se aplica voltaje a través de un trozo de silicio intrínseco, los electrones libres generados térmicamente presentes en la banda de conducción (que se mueven libremente y al azar en la estructura cristalina) son entonces fácilmente atraídos hacia el extremo positivo.
- Este movimiento de electrones es un tipo de corriente en un material semiconductor y se llama corriente de electrón.



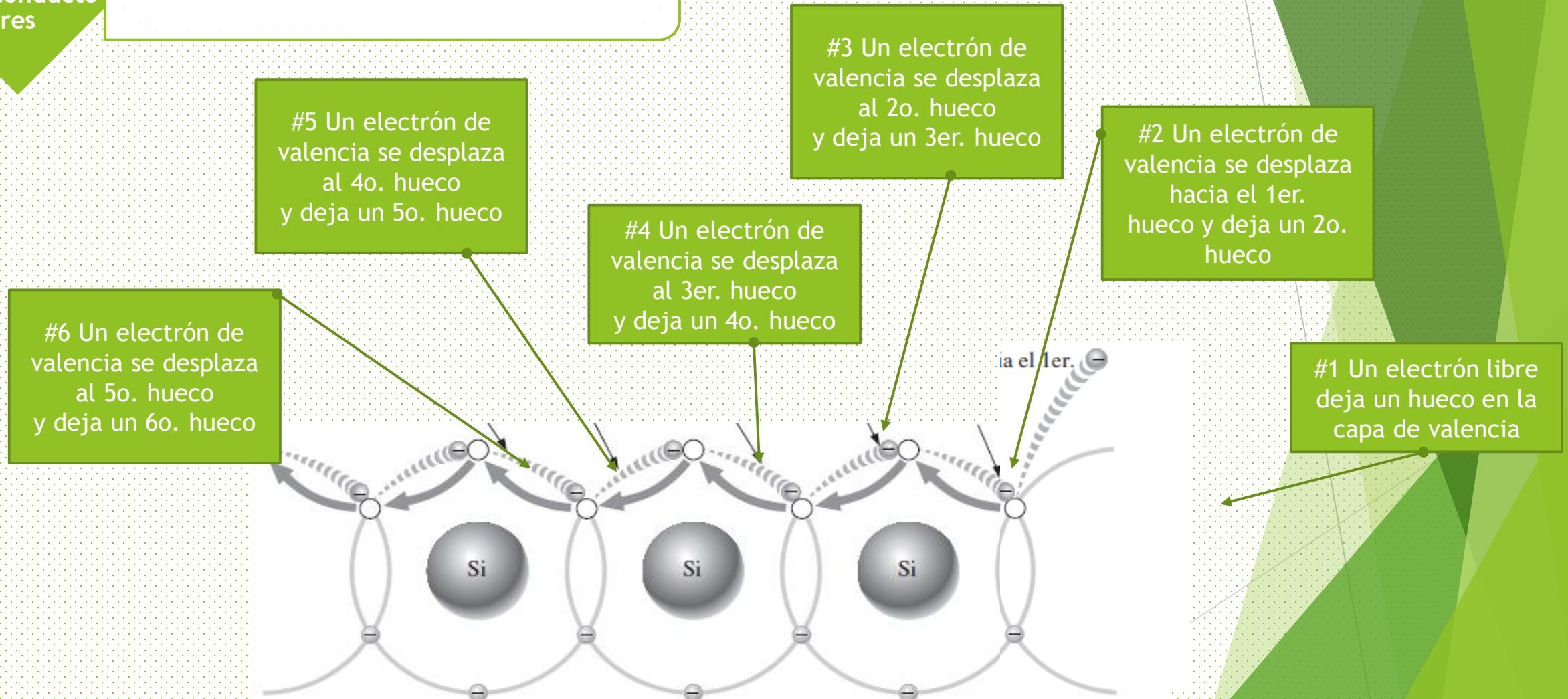
TD1

Introducción a los semiconductores

Corriente en
semiconductores

- Corriente de electrón y hueco.

Corriente en
semiconductores



Cuando un electrón de valencia se desplaza de izquierda a derecha mientras deja detrás un hueco, éste se ha movido efectivamente de derecha a izquierda.

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Acá llegue a la primer clase

- SEMICONDUCTORES TIPO N Y TIPO P.

- Los materiales **semiconductores** en su estado **intrínseco no conducen bien** la corriente y su valor es limitado. Esto se debe al número limitado de electrones libres presentes en la banda de conducción y huecos presentes en la banda de valencia.
- El silicio intrínseco (o germanio) se debe modificar **incrementando** el número de *electrones libres o huecos* para aumentar su conductividad y hacerlo útil en dispositivos electrónicos.
- Esto se hace **añadiendo impurezas** al material intrínseco.

dopado

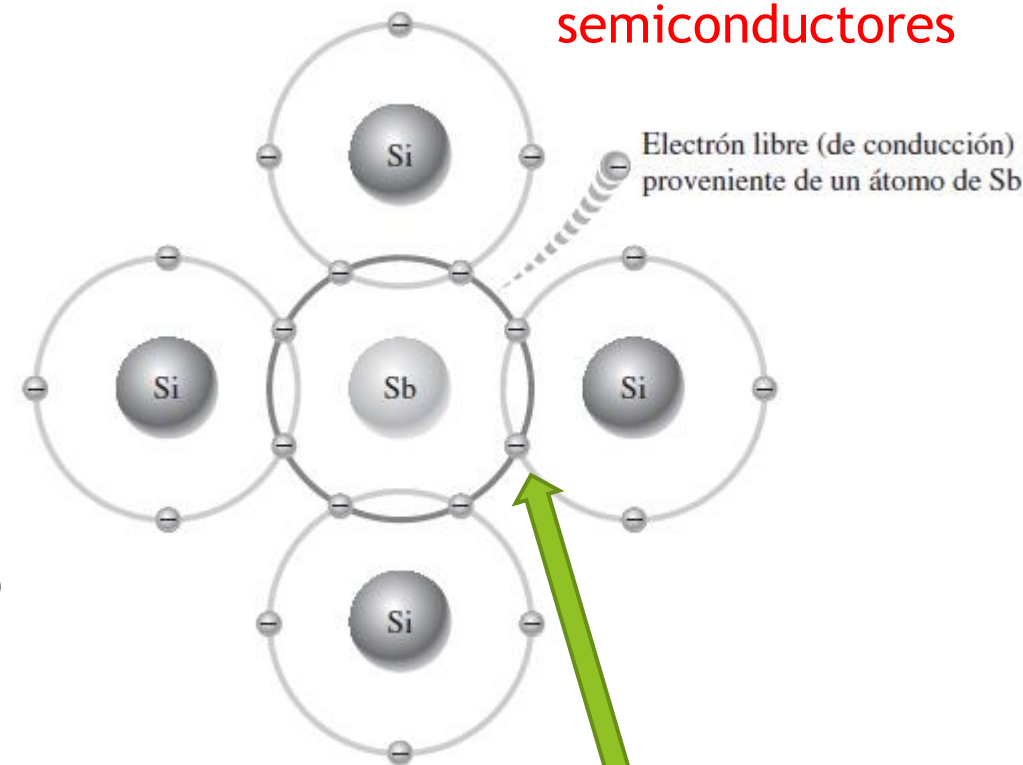


La conductividad del silicio y el germanio se incrementa drásticamente mediante la adición controlada de impurezas al material semiconductor intrínseco (puro). Este proceso, llamado dopado, incrementa el número de portadores de corriente (electrones o huecos).

• Semiconductor tipo N.

- Para incrementar el número de electrones de banda de conducción en silicio intrínseco se **agregan átomos de impureza pentavalente**. Estos son átomos con cinco electrones de valencia tales
- como arsénico (As), fósforo (P), bismuto (Bi) y antimonio (Sb)..
- Este electrón extra llega a ser un electrón de conducción porque no interviene en el enlace.

Los electrones se conocen como
portadores mayoritarios
en material tipo N.

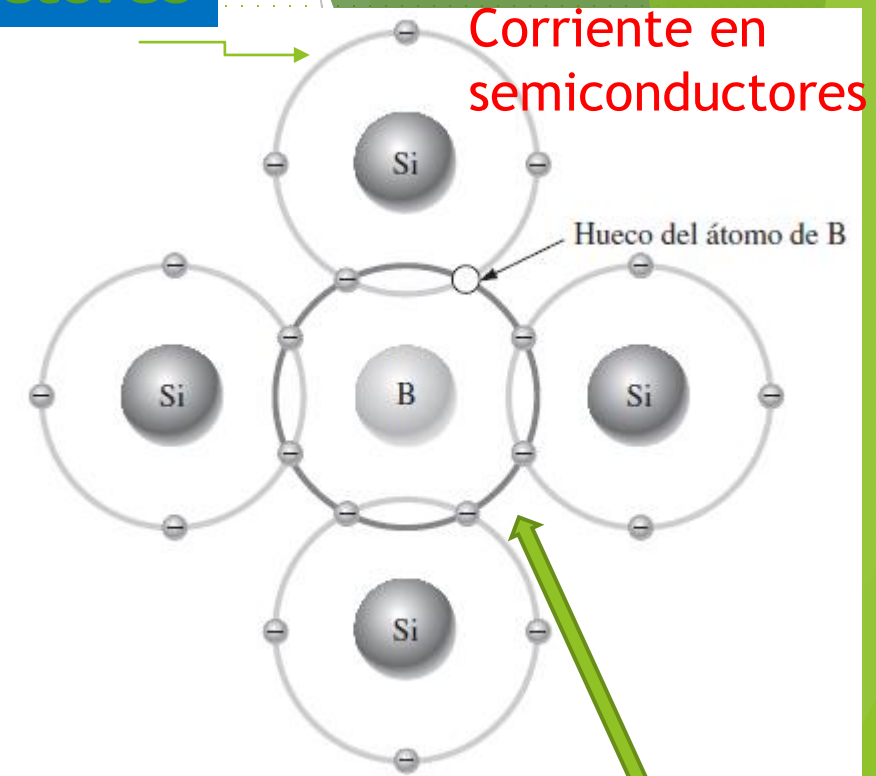
Corriente en
semiconductores

Impureza
Pentavalente

- Semiconductor tipo P.

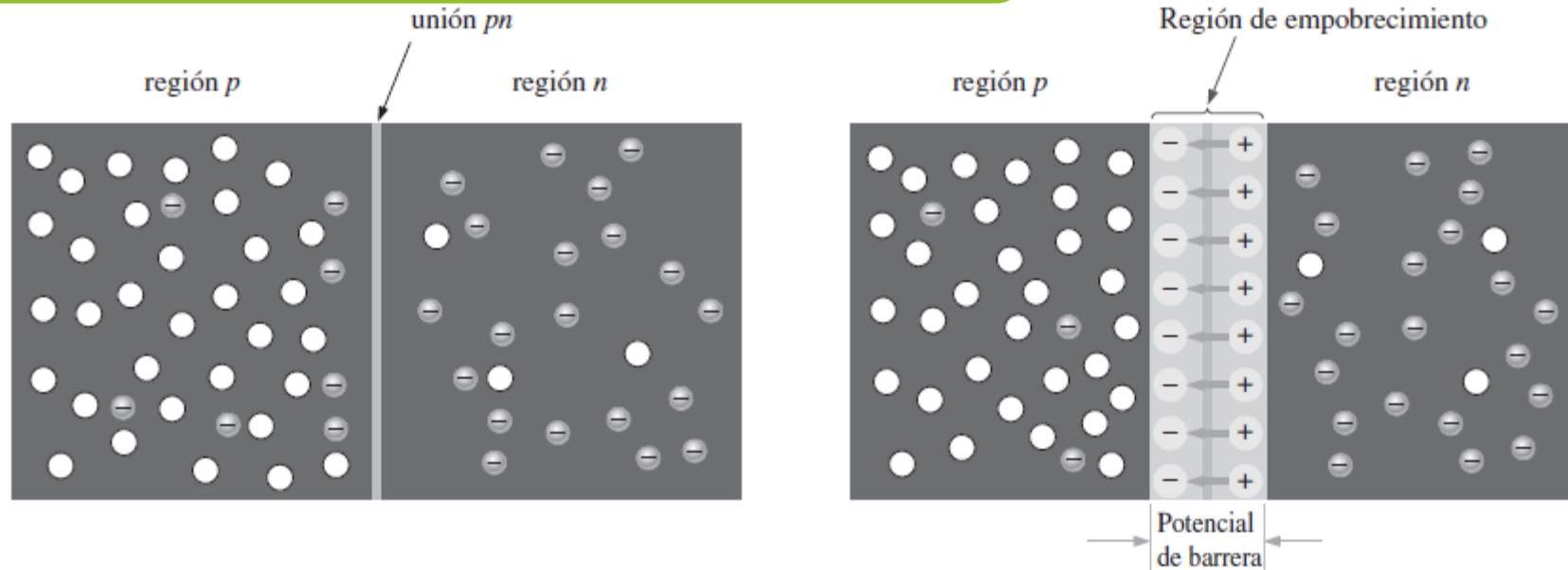
- Para incrementar el número de huecos en silicio intrínseco, se agregan átomos de impureza trivalentes:
- Átomos con tres electrones de valencia tales como boro (B), indio (In) y galio (Ga).
- Como el átomo trivalente puede tomar un electrón, a menudo se hace referencia a él como átomo acepto

Los huecos se conocen como
portadores mayoritarios
en material tipo P.



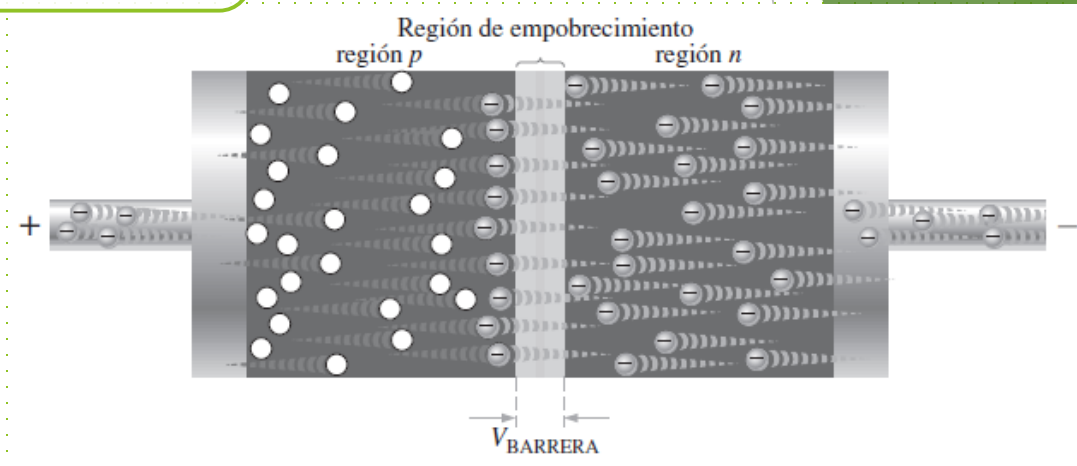
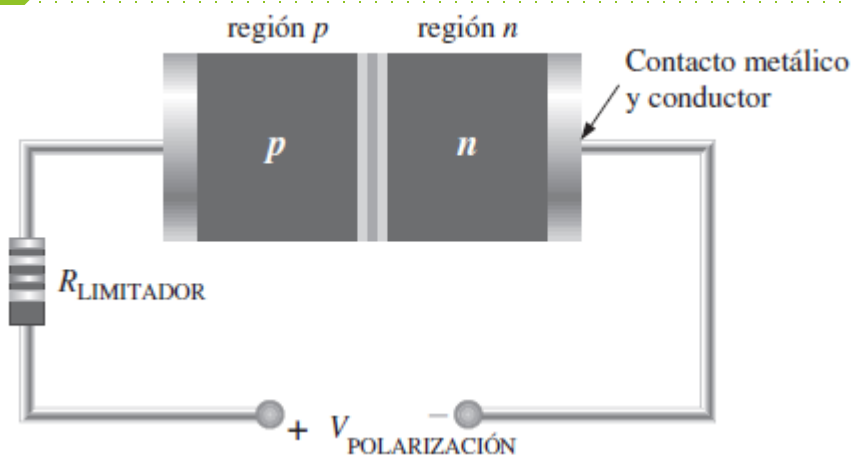
Impureza
Trivalente

- Formación de la región de empobrecimiento.



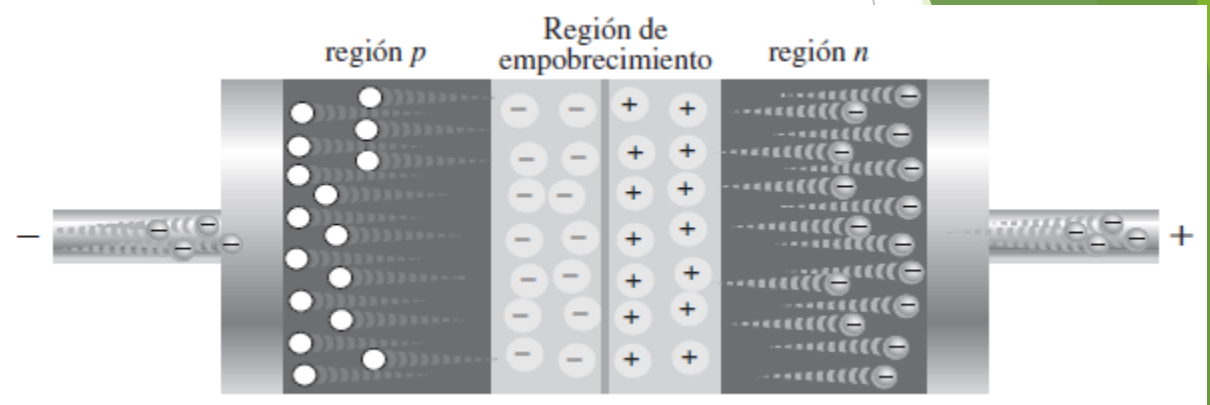
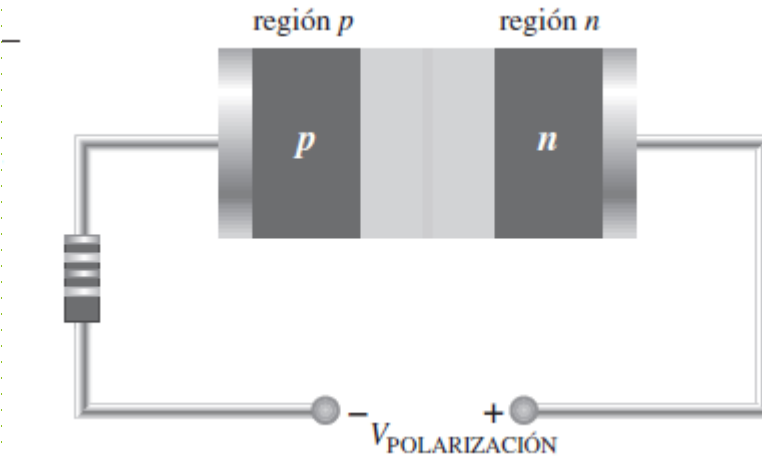
- Por cada electrón que se difunde a través de la unión y se combina con un hueco, queda una carga positiva en la región n, se crea una negativa en la región p, y se forma un potencial de barrera.
- Esta acción continúa hasta que el voltaje de la barrera se opone a más difusión.
- Las flechas entre las cargas positivas y negativas en la región de empobrecimiento representan el campo eléctrico.

- Polarización en directa.



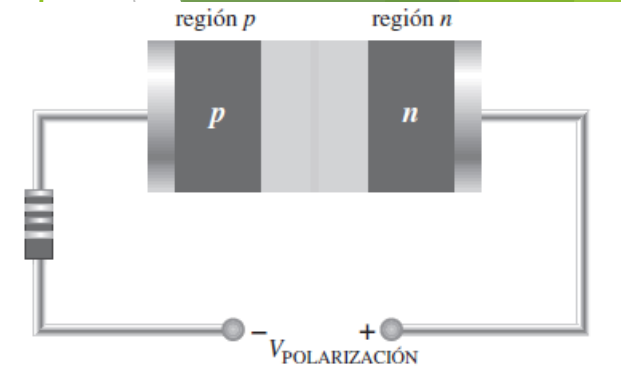
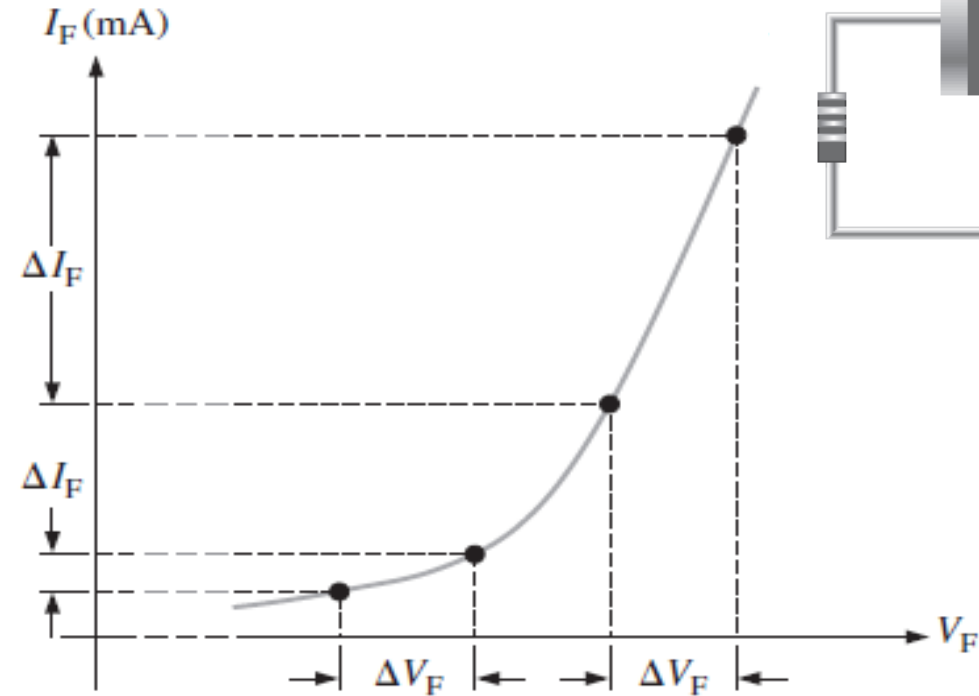
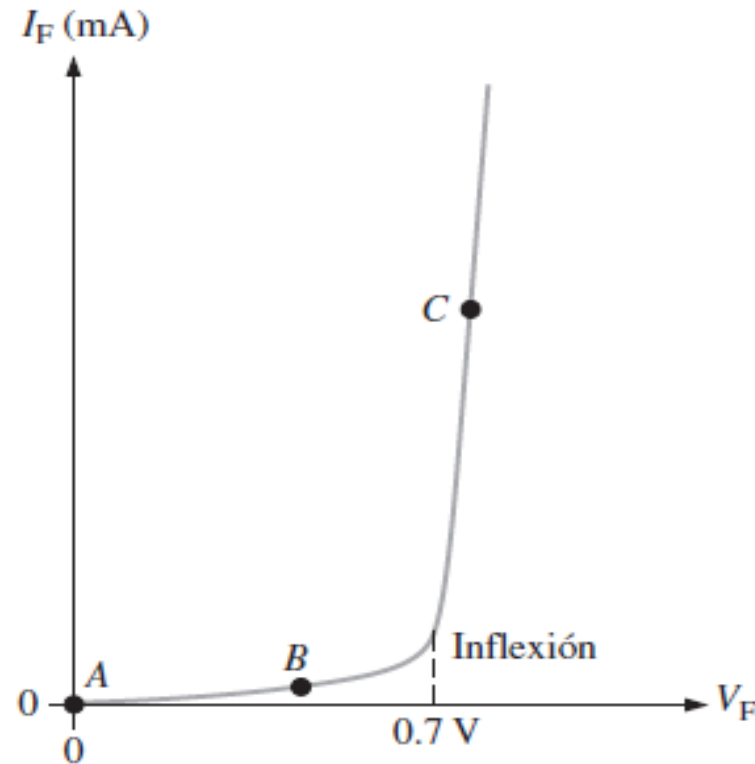
- Polarización en directa es la condición que permite la circulación de corriente a través de la unión pn.
- Este voltaje de polarización externo se expresa como $V_{\text{POLARIZACIÓN}}$.
- El resistor limita la corriente en condición de polarización en directa a un valor que no dañe al diodo.
- $V_{\text{POLARIZACIÓN}}$ está conectado a la región n del diodo y el lado positivo está conectado a la región p.
- el voltaje de polarización,
- $V_{\text{POLARIZACIÓN}}$, debe ser más grande que el potencial de barrera.
- Los conductores metálicos **no tienen huecos** en su estructura.
- Esta pérdida de energía produce una caída de voltaje a través de la unión pn igual al potencial de barrera (0.7 V) para el Silicio y (0,2V) para el Germanio.

- Polarización en indirecta.



- La polarización en inversa **evita** la **circulación de corriente** a través del diodo.
- El lado positivo de $V_{\text{POLARIZACIÓN}}$ está conectado a la región n del diodo y el lado negativo está conectado a la región p.
- La región de empobrecimiento se muestra mucho más ancha que la condición de polarización en directa o equilibrio.
- A medida que más regiones n y p se quedan sin portadores mayoritarios, la intensidad del campo eléctrico entre los iones positivos y negativos se incrementa hasta que el potencial a través de la región de empobrecimiento es igual al voltaje de polarización, $V_{\text{POLARIZACIÓN}}$.
- **Corriente inversa** : es una muy pequeña corriente en inversa que casi siempre **se puede despreciar**.

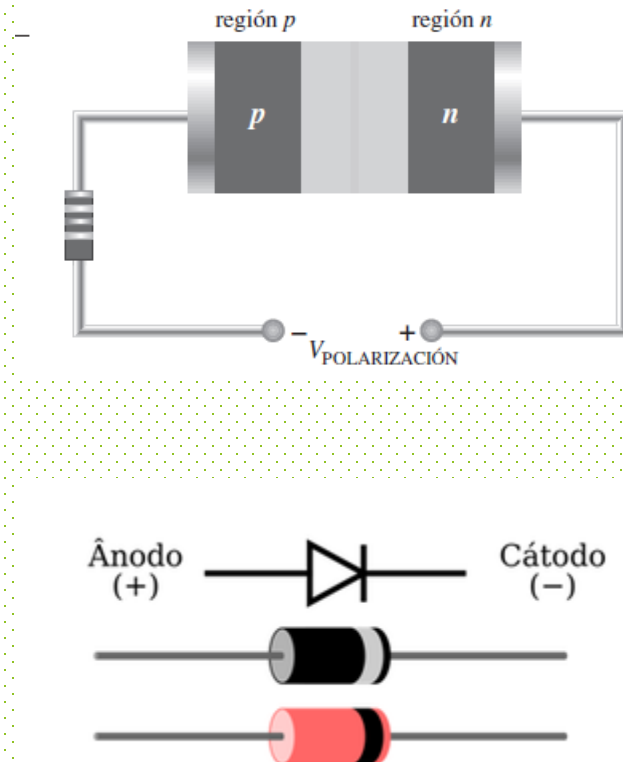
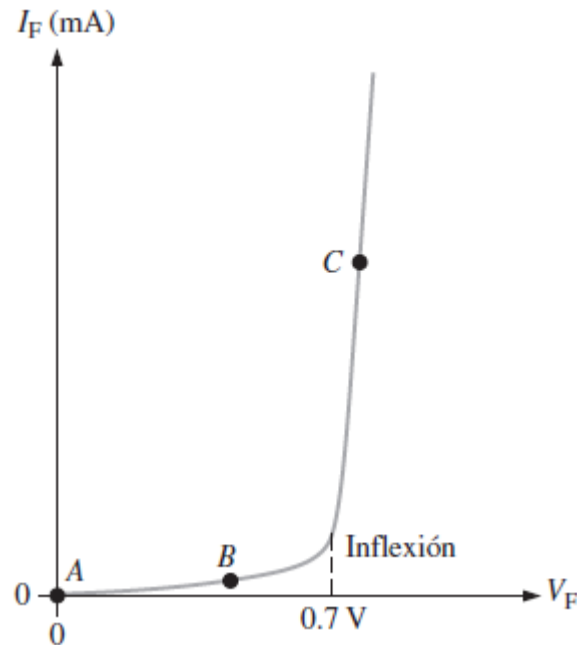
- Característica V-I en condición de polarización en directa.



Curva de característica V-I para polarización en directa.

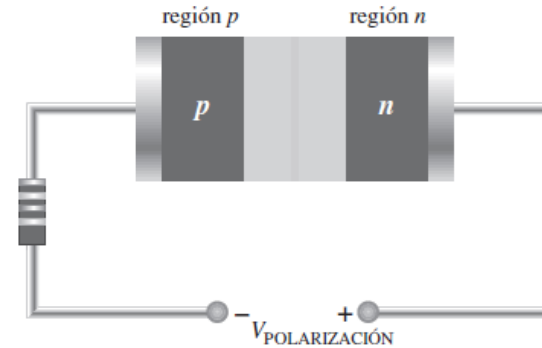
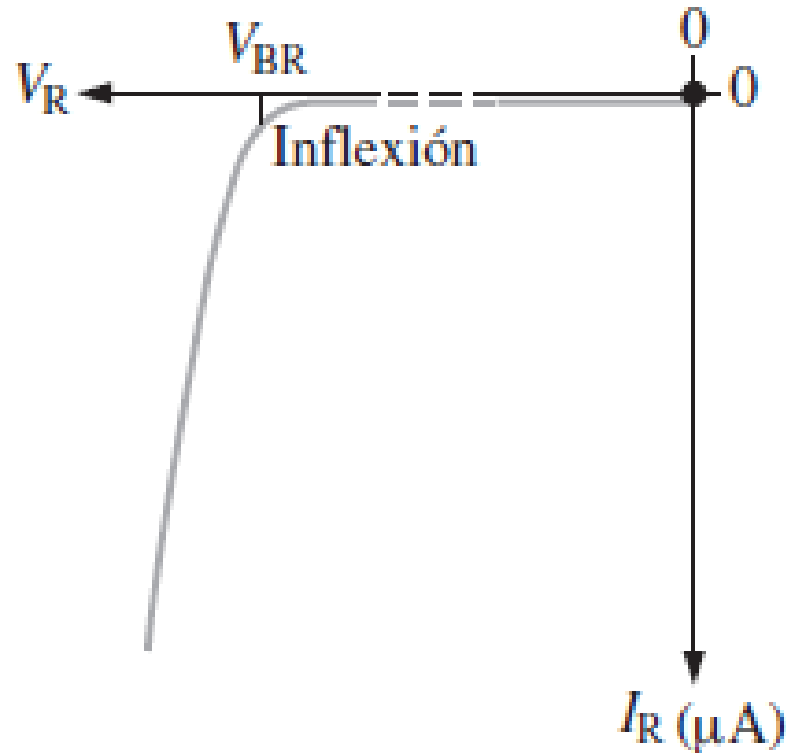
Vista ampliada de una parte de la curva en la parte (a). La resistencia dinámica r'_d se reduce a medida que se sube por la curva, como se indica por la reducción del valor de $\Delta V_F / \Delta I_F$.

- Característica V-I en condición de polarización en directa.



Curva de característica V-I para polarización en directa.

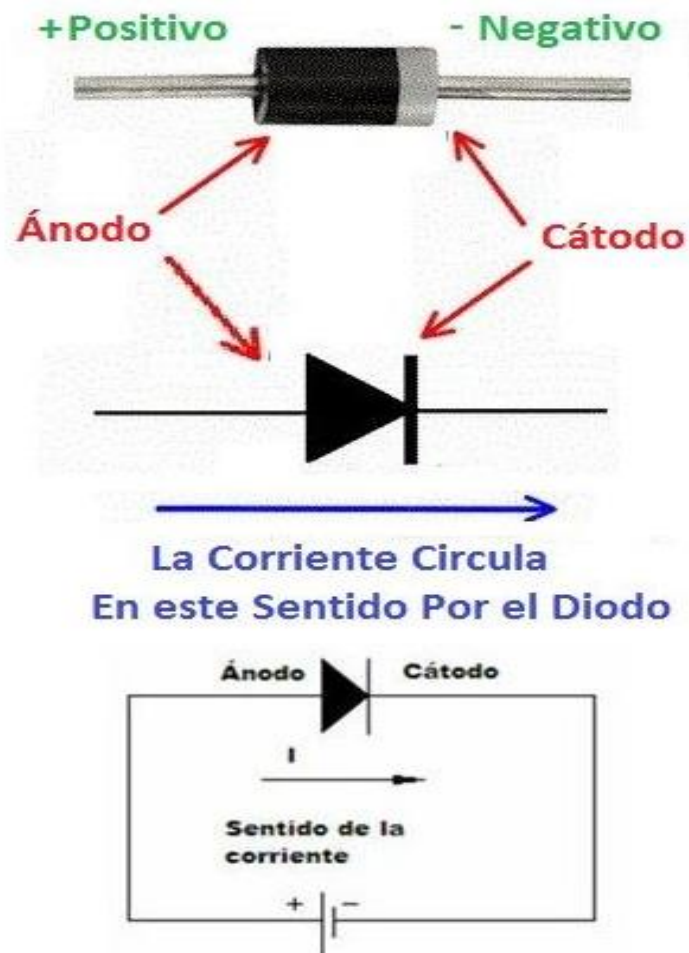
- Característica V-I en condición de polarización en indirecta.



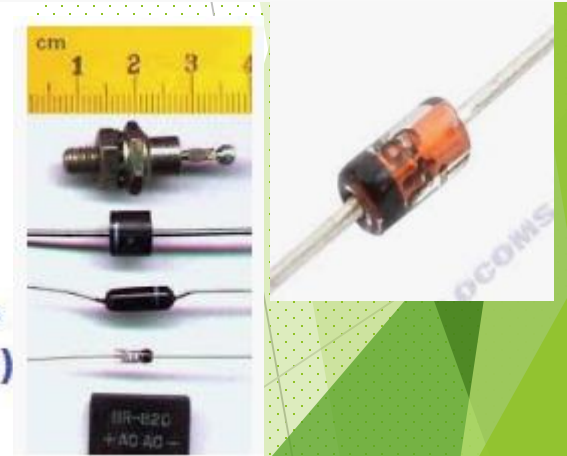
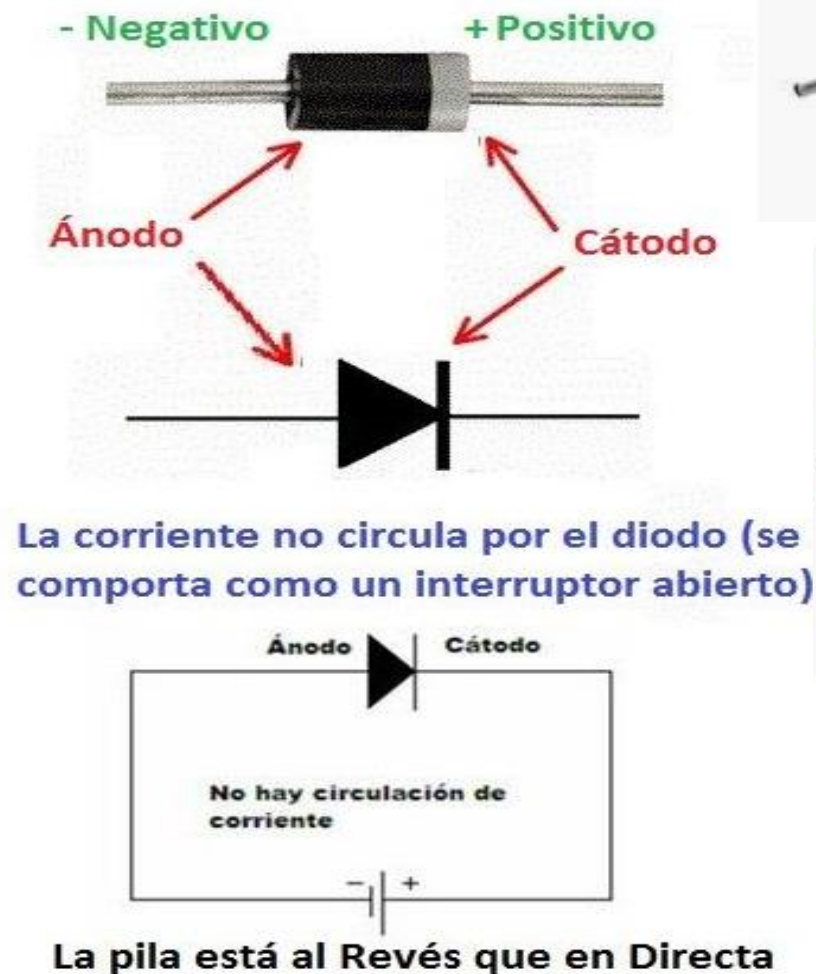
- Existe muy poca corriente en inversa (casi siempre mAo nA) hasta que el voltaje en inversa a través del diodo alcanza aproximadamente el valor de ruptura (V_{BR}) en la inflexión de la curva.
- El voltaje de ruptura para un diodo depende del nivel de dopado, establecido por el fabricante.
- Es destructivo.

- Polarización en directa e indirecta.

Polarización Directa



Polarización indirecta



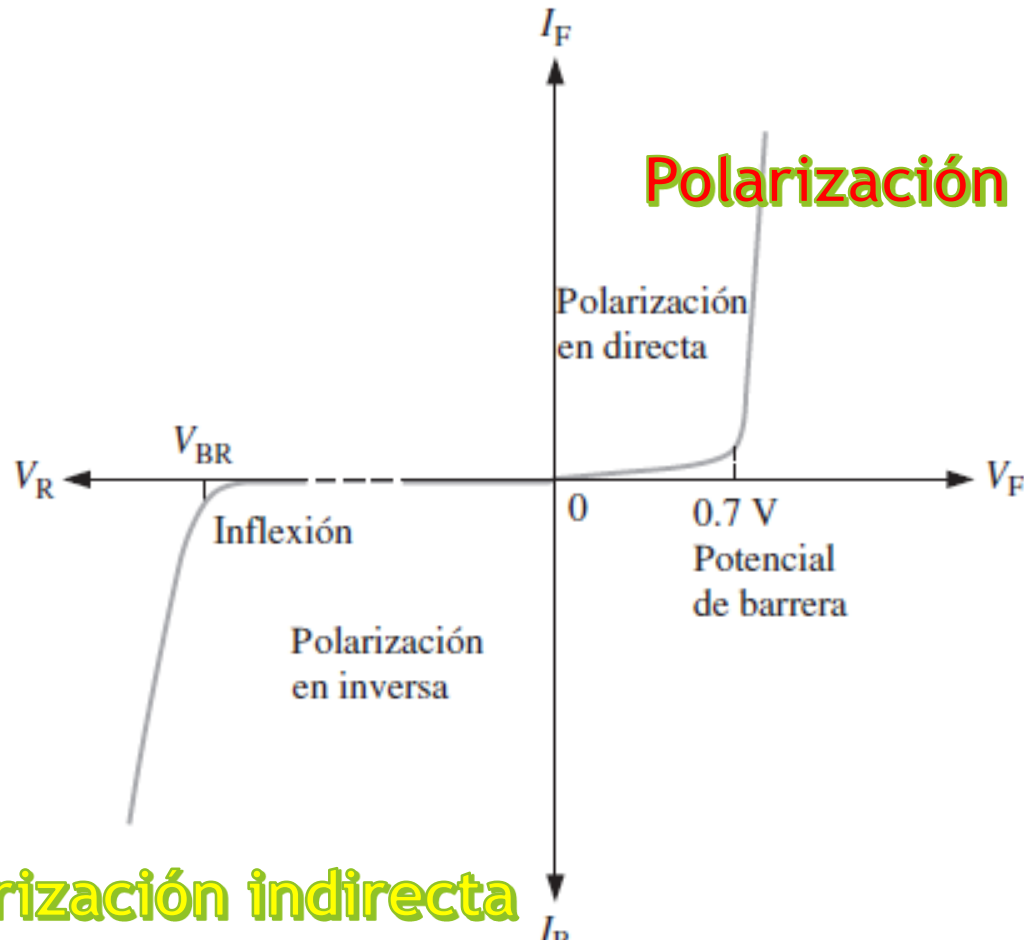
TD1

Introducción a los semiconductores

Corriente en
semiconductores

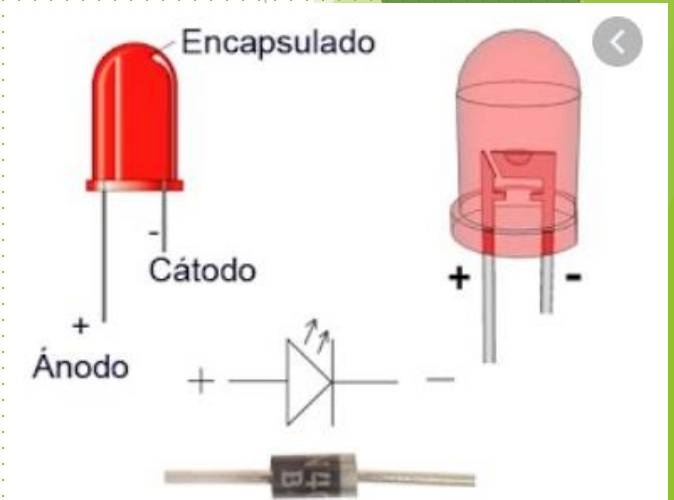
- Polarización en directa e indirecta.

Corriente en
semiconductores



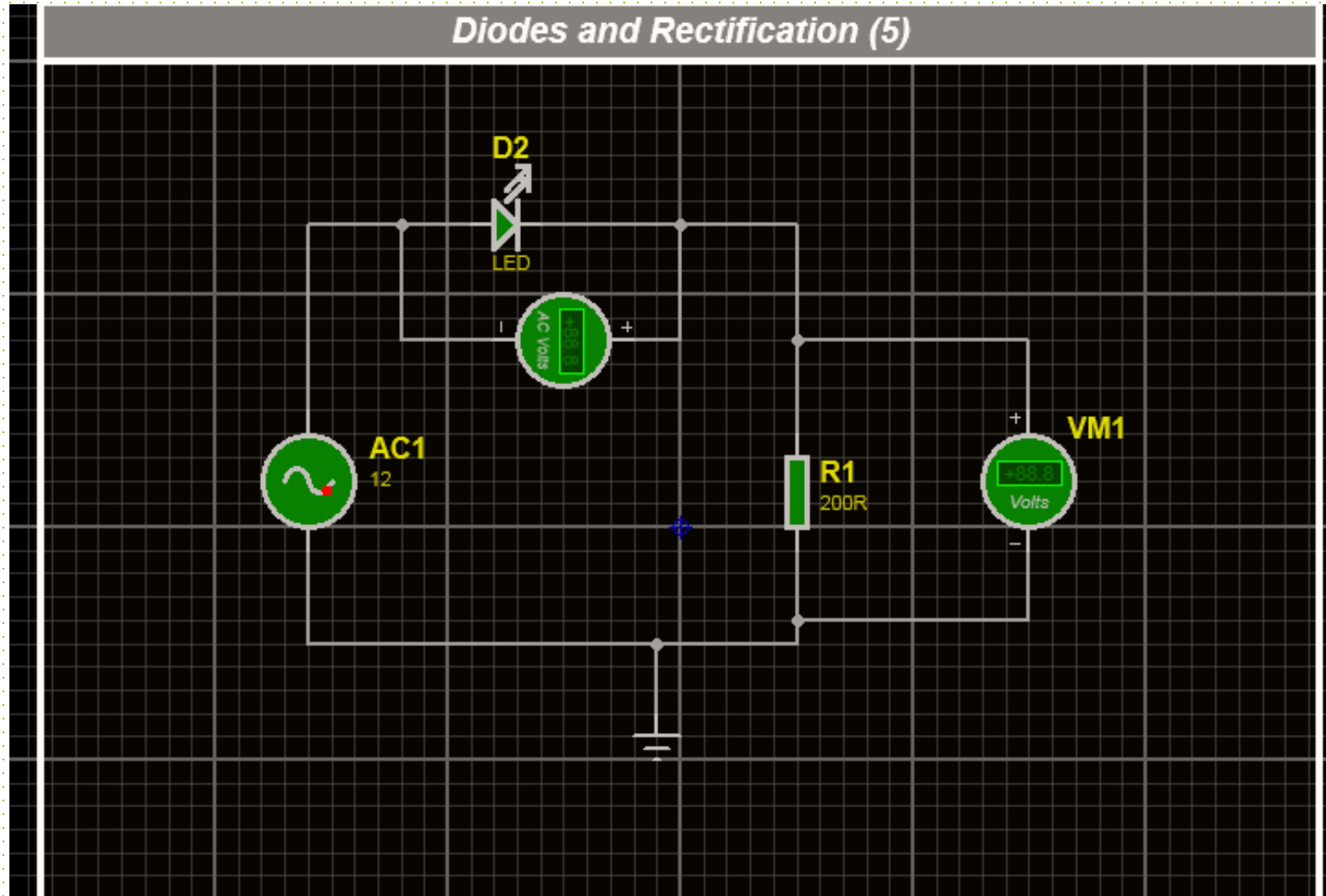
Polarización Directa

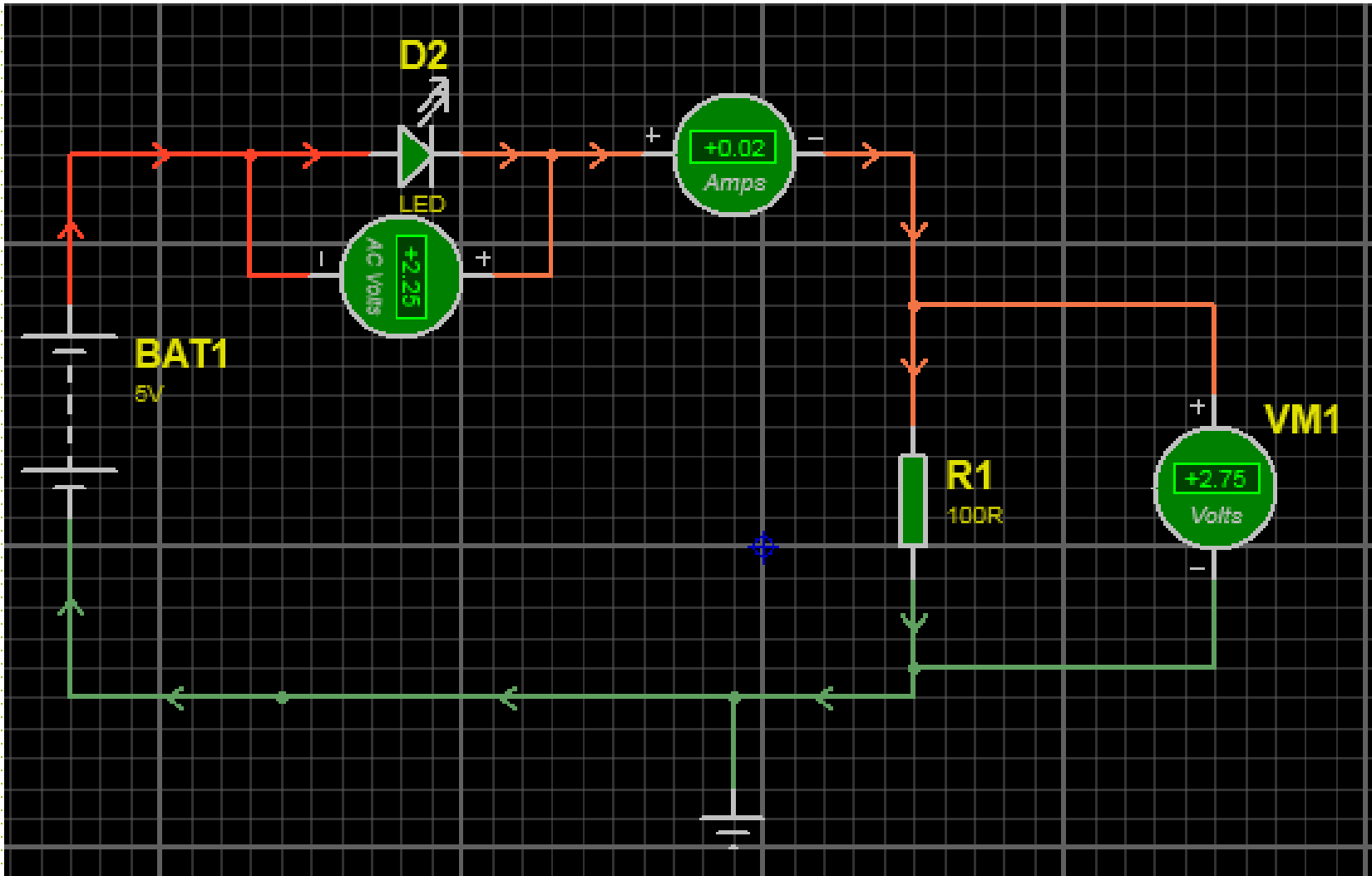
Polarización indirecta



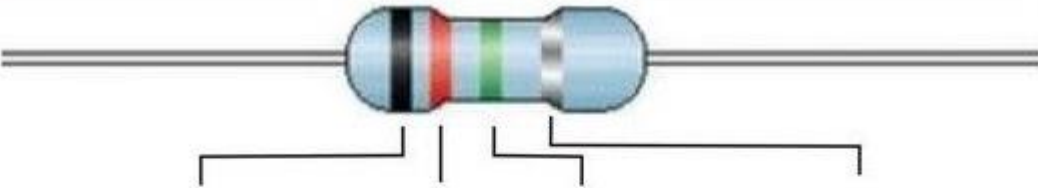
https://www.youtube.com/watch?v=H_5DTSGEiEg

<https://www.youtube.com/watch?v=lYAlJo26rMk>



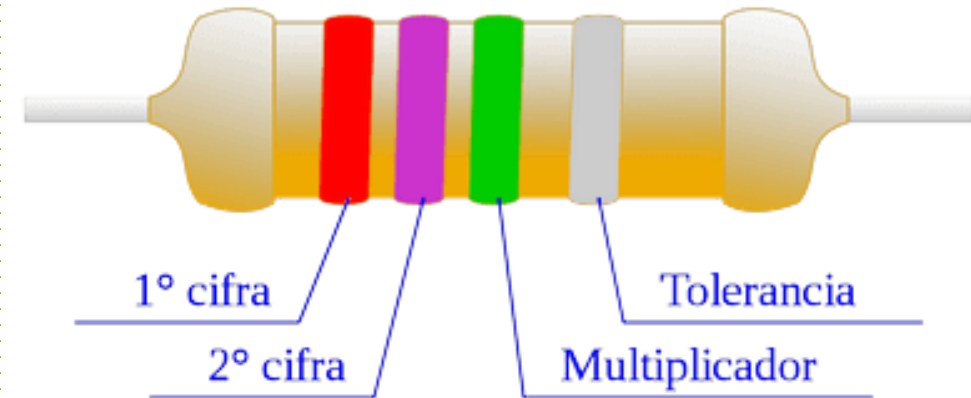


El valor de los colores los tenemos en el siguiente esquema:

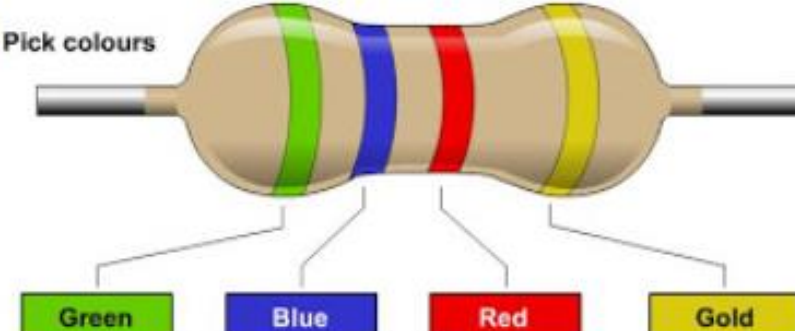


Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
				Dorado 5%
				Plata 10%

Circuitos Básicos



Pick colours



E12 Resistor Values

1	3.3	10	33	100	330
1.2	3.9	12	39	120	390
1.5	4.7	15	47	150	470
1.8	5.6	18	56	180	560
2.2	6.8	22	68	220	680
2.7	8.2	27	82	270	820

Result

5.6

Ω kΩ MΩ

5% Tolerance
Carbon Film
E12 range

CD4011

- Quad 2 input NAND gate

CD4001

- Quad 2 input NOR.

CD4070.

- Quad 2 input OR.

CD4081.

- Quad 2 input AND.

CD4049.

- Hex inverting buffer

CD4011

- Quad 2 input NAND gate.
- <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26846/TI/CD4011.html>

CD4001

- Quad 2 input NOR.
- <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50837/FAIRCHILD/CD4001.html>

CD4070.

- Quad 2 input OR.

CD4081.

- Quad 2 input AND.

CD4049.

- Hex inverting buffer

CD4011

• Quad 2 input NAND gate.



Data sheet acquired from Harris Semiconductor
SCHS015

CMOS NOR Gates

High-Voltage Types (20-Volt Rating)

Quad 2 Input – CD4001B
Dual 4 Input – CD4002B
Triple 3 Input – CD4025B

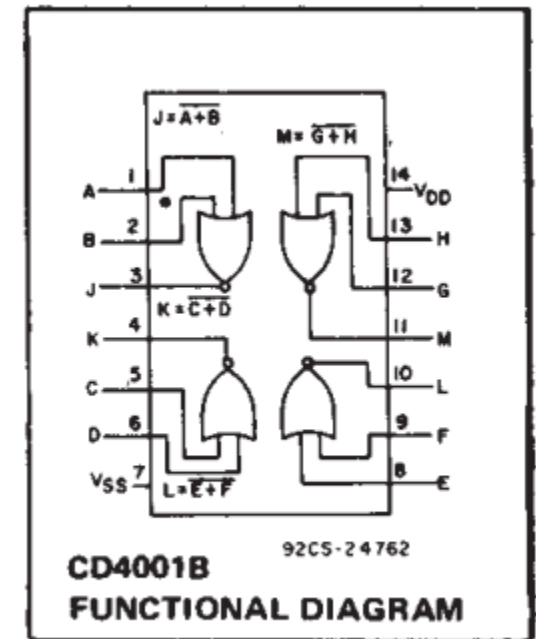
■ CD4001B, CD4002B, and CD4025B NOR gates provide the system designer with direct implementation of the NOR function and supplement the existing family of CMOS gates. All inputs and

CD4001B, CD4002B, CD4025B Types

Features:

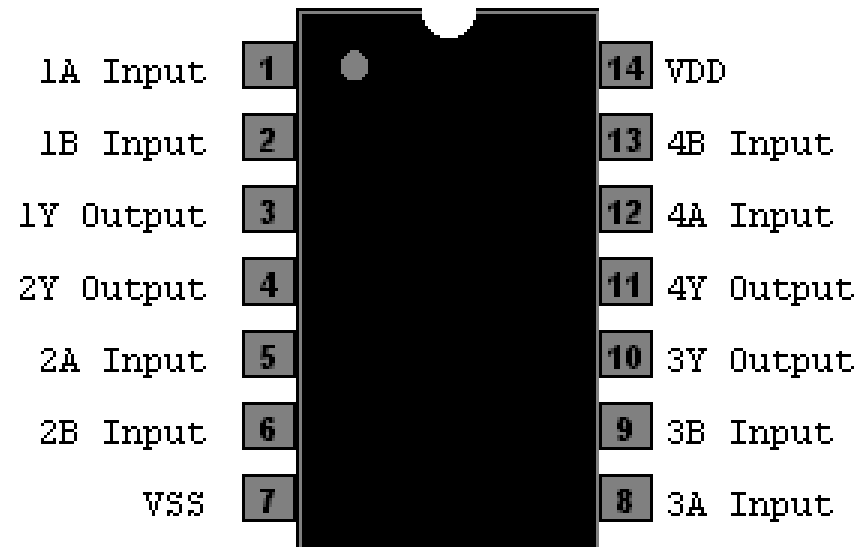
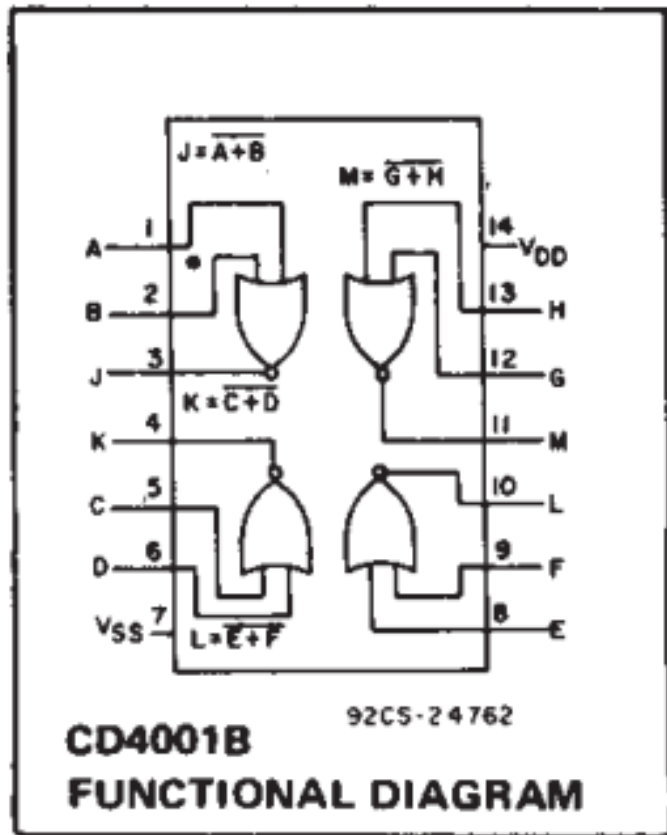
- Propagation delay time = 60 ns (typ.) at $C_L = 50$ pF, $V_{DD} = 10$ V
- Buffered inputs and outputs
- Standardized symmetrical output characteristics
- 100% tested for maximum quiescent current at 20 V
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Maximum input current of 1 μ A at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- Noise margin (over full package temperature range):

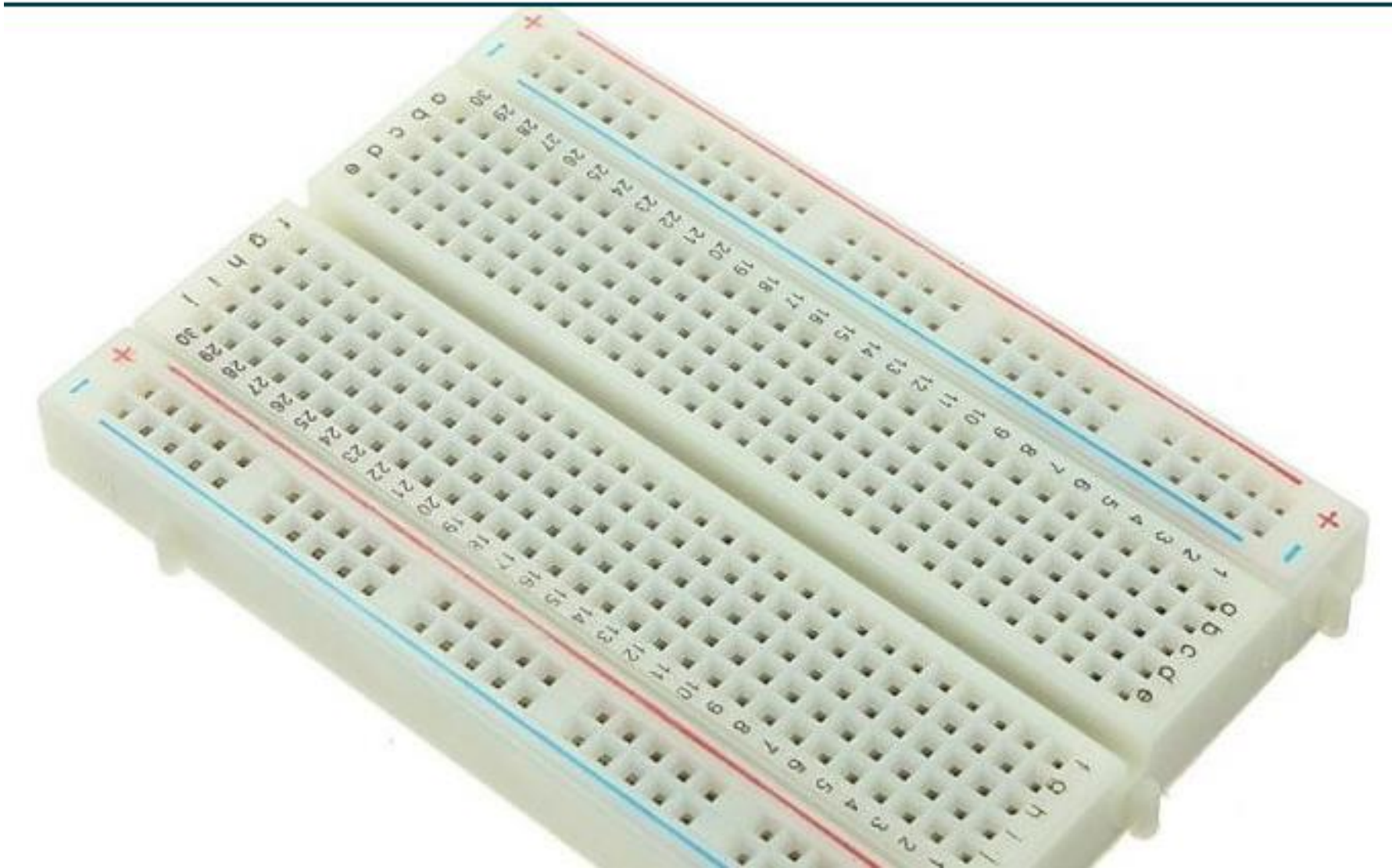
1 V at $V_{DD} = 5$ V
2 V at $V_{DD} = 10$ V
2.5 V at $V_{DD} = 15$ V

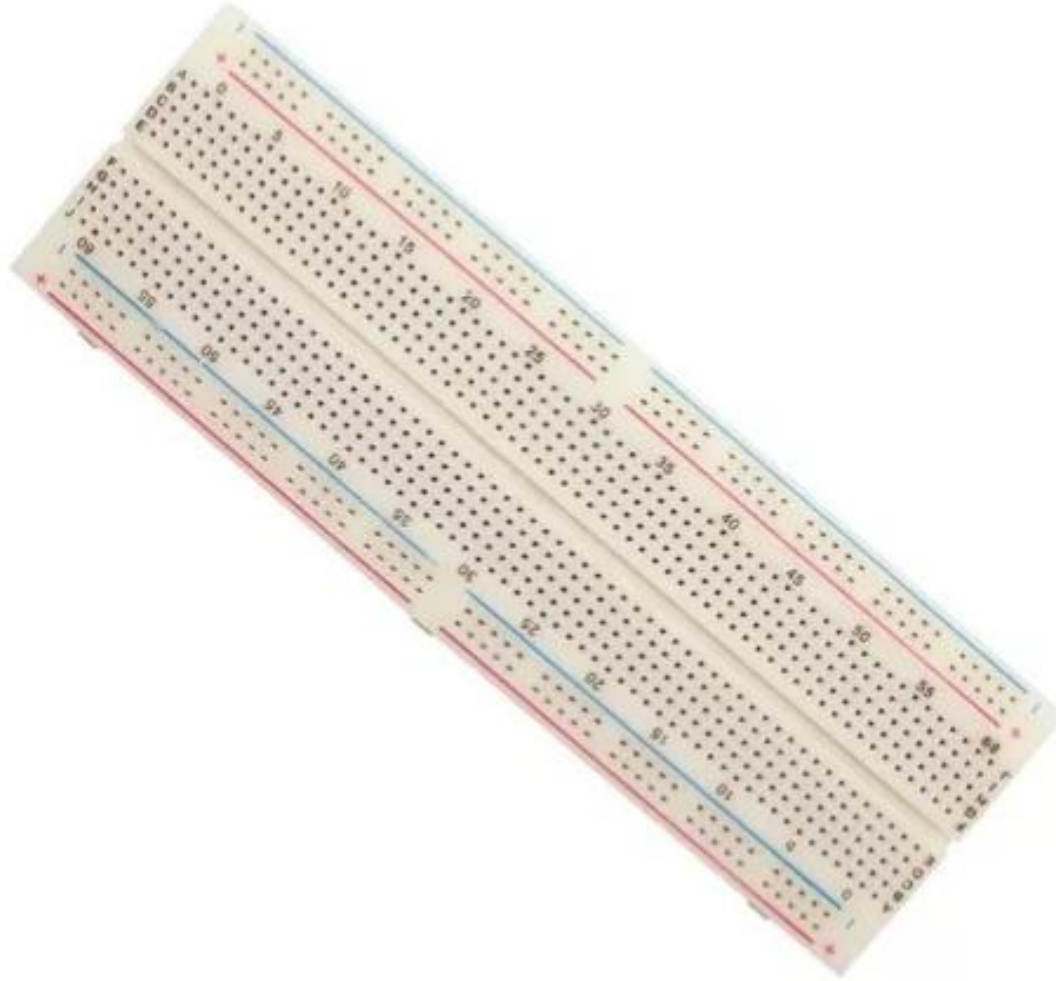


CD4011

• Quad 2 input NAND gate.







Nuevo - 682 vendidos

Placa Circuito De Pruebas Protoboard 830 Puntos Arduino



★★★★★ 6 opiniones

\$ 169⁹⁵

 Pagá en hasta 12 cuotas



[Más información](#)

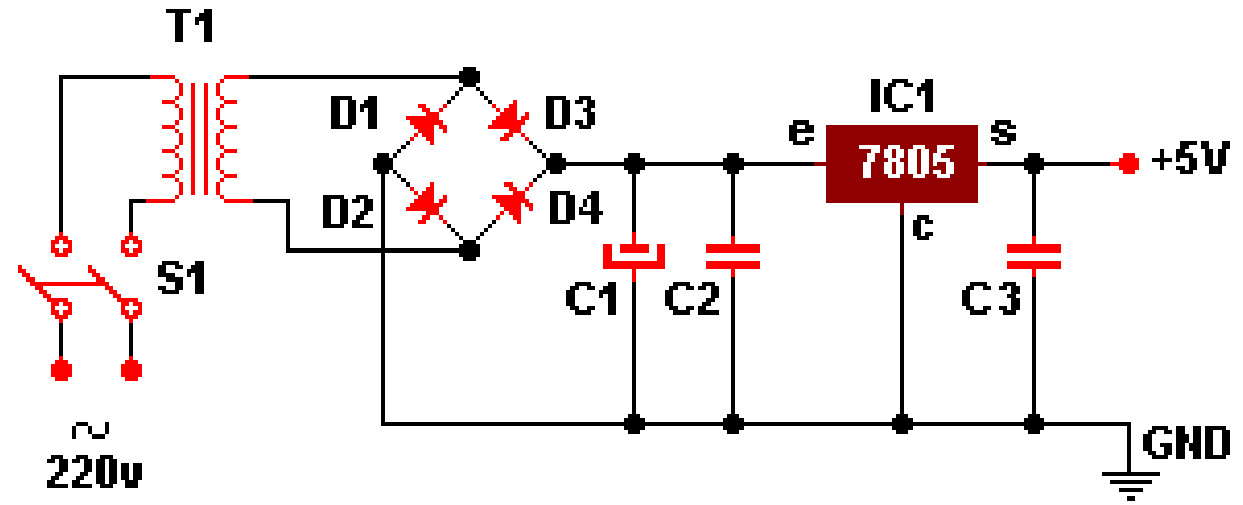
 Envío

[Ver más opciones](#)

 **Devolución gratis**

Tenés 30 días desde que lo recibís

[Conocer más](#)





Nuevo - 37 vendidos

Tester Multimetro Digital Diodos Transistores Capacitancia

★★★★★ 1 opinión

\$ 533

Este producto se sigue enviando mientras te cuidás en casa.

Envío con normalidad

Pagá en hasta 12 cuotas



Más información

Envío **⚡FULL** ▼

Calcular cuándo llega



Multímetro Tester Digital Fluke-115 Trms 600v

\$ 27.514

Este producto se sigue enviando mientras te cuidás en casa.

Envío con normalidad

Pagá en hasta 12 cuotas



Más información

Envío gratis **⚡ FULL**

Calcular cuándo llega

Devolución gratis

Tenés 30 días desde que lo recibís

Conocer más

¡Tiene envío Full!

El más rápido y seguro de
Mercado Libre.

?????

FIN

de esta parte